جزوه مادر · نسخه ۱

جلسه سوم

گیرنده‌های حسی و روند ایجاد حس

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

گیرنده چیست، چگونه محرک را به زبان الکتریکی ترجمه می‌کند و چرا هر گیرنده یک محرک «مناسب» دارد

هفت گیرنده پوستی، آناتومی پوست، پتانسیل گیرنده و نقش اولین گره رانویه

کدگذاری شدت با فرکانس، منحنی لگاریتمی و پدیده سازش‌پذیری (فازیک و تونیک)

از نخاع تا قشر: ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی، اسپاینوتاالمیک و نقشه درماتوم‌ها

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳): «3 نوروفیزیولوژی مهر۳۳ — 1404.pdf» صفحه — منبع پایه

جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳): «نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن ۱۳ — 1402.pdf» صفحه — هم‌موضوع، مقایسه سال دیگر

Ganong، ویراست ۲۶ — فصل ۷ و ۴۷ (انتقال سیناپسی، گیرنده‌های حسی)

Guyton & Hall، ویراست ۱۲ — فصل ۴۷ (حواس سوماتیک) و ۴۸ (درد، دما، لمس)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۵

گیرنده چیست؛ ساختار و پنج طبقه گایتون

خوشه ۲ - مباحث ۶ تا ۱۱

پوست، اختصاصیت و پتانسیل گیرنده

خوشه ۳ - مباحث ۱۲ تا ۱۶

کدگذاری شدت، سازش‌پذیری و مکانیسم آن

خوشه ۴ - مباحث ۱۷ تا ۲۲

لمس، وضعیت، نخاع، مسیرها و درماتوم

۲۲	۷۰	۲۱	۴
مبحث	صفحه	شکل	منبع اصلی

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

– است کار تقسیم مستقل واحد یک مبحث هر دارد: را پیش جلسه دو قالب همان و است مادر» «جزوه مجموعه از دفتر سومین جزوه این و شده بازنویسی ۱۴۰۴ جزوه به وفاداری با درس متن تحویل. برگه و یادداشت ابهام، یا اختلاف کادر منبع‌دار، افزوده کادر شکل، درس، متن شناسنامه، هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس

رونویسی و بازنویسی وفادار به جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) با حفظ تعریف، مثال، عدد و استثنا. ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی

هر جا سازوکار نیاز به توضیح بیشتر داشت، در کادر جدا آمده و منبع آن (فصل، بخش، شکل یا صفحه فایل) ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول

شکل‌ها از خود جزوه ۱۴۰۴ استخراج شده‌اند و در جای مرتبط با متن آمده‌اند؛ زیر هر شکل شماره، راهنمای خواندن و ارجاع موضعی آمده است.

۴. قاعده ارجاع

«۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «3 نوروفیزیولوژی مهر1404.pdf» و شماره صفحه همان فایل. برای کتاب‌ها، ویراست، فصل، شماره شکل/جدول و صفحه فایل ذکر می‌شود.

۵. واحد مبحث

هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا ابهام

جایی که دو جزوه یا جزوه و مرجع اختلاف داشتند یا املای اصطلاح مشکوک بود، اصل حفظ و پرسش در کادر مستقل ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت

در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل

اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد

واحدها به شکل اصلی منبع (mV، ms، µm، Hz) و اعداد فارسی؛ نام گیرنده‌ها و ترکیب‌ها به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست

فهرست جداگانه شکل‌ها، خلاصه جایگزین متن درس، و «نکته امتحانی» بدون شاهد.

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه برای جزوه‌ها «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. برای کتاب‌ها، ویراست واقعا بررسی‌شده، فصل و شماره شکل و صفحه فایل در دسترس ذکر می‌شود. توجه: در این جلسه برخلاف جلسه دوم، جزوه ۱۴۰۲ هم‌موضوع است (گیرنده‌های حسی)، اما لایه متنی آن ناخواناست و فقط از راه تصویر رندرشده خوانده می‌شود؛ بنابراین مقابله در سطح موضوع انجام شده، نه بندبه‌بند.

فهرست

خوشه ۱ — گیرنده: چیست و چند نوع — مباحث ۱–۵

مبحث ۱ — چرا گیرنده: از تجربه حسی تا پتانسیل گیرنده ۶

مبحث ۲ — دسته‌بندی ساختاری: سلول اختصاصی و پایانه عصبی ۸

مبحث ۳ — نورون حسی تک‌قطبی، گانگلیون ریشه پشتی و شاخه مرکزی ۱۱

مبحث ۴ — پنج محور تقسیم‌بندی گیرنده‌های حسی ۱۴

مبحث ۵ — پنج‌گانه گایتون و تقسیم جامع اکسترو/اینترو ۱۶

خوشه ۲ — پوست، اختصاصیت و پتانسیل گیرنده — مباحث ۶–۱۱

مبحث ۶ — هفت گیرنده پوستی و تخصص هر یک ۱۹

مبحث ۷ — آناتومی پوست و محل قرارگیری گیرنده‌ها ۲۲

مبحث ۸ — اختصاصیت گیرنده، محرک مناسب و اصل خطوط نشان‌دار ۲۵

مبحث ۹ — پتانسیل گیرنده: تعریف، عوامل ایجاد و دو مسیر تولید ۲۸

مبحث ۱۰ — کپسول پاچینی: ساختار، نقش کپسول و مدارهای موضعی ۳۱

مبحث ۱۱ — اولین گره رانویه و سه حالت شدت محرک ۳۴

خوشه ۳ — کدگذاری شدت و سازش‌پذیری — مباحث ۱۲–۱۶

مبحث ۱۲ — دو نمودار کلیدی: دامنه گیرنده و ثبات پتانسیل عمل ۳۷

مبحث ۱۳ — سازش‌پذیری: تعریف و دو دسته فازیک و تونیک ۴۰

مبحث ۱۴ — چهار گیرنده، چهار الگوی پاسخ و ویژگی‌های دو دسته ۴۳

مبحث ۱۵ — مکانیسم‌های سازش: توزیع مایع و تطابق ۴۶

مبحث ۱۶ — شش گیرنده تماسی، سه حس و سه فیبر ۴۹

خوشه ۴ — حواس پوستی و مسیرهای صعودی — مباحث ۱۷–۲۲

مبحث ۱۷ — ارتعاش: تخصص فرکانسی پاچینی و مایسنر ۵۲

مبحث ۱۸ — حس وضعیت: استاتیک، دینامیک و گیرنده‌های آن ۵۴

مبحث ۱۹ — نخاع: ورود فیبرها، سه سرنوشت، لمیناها و مسیرهای صعودی ۵۶

مبحث ۲۰ — ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی: سه نورون، یک تقاطع ۵۹

مبحث ۲۱ — اسپاینوتاالمیک: تقاطع در همان سگمان و مقایسه جامع ۶۲

مبحث ۲۲ — درماتوم‌ها: نقشه حسی بدن و اهمیت بالینی ۶۵

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۶۸

آغاز جلسه سوم

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر خوارزمی · درس: فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه · جلسه ۳: گیرنده‌های حسی و روند ایجاد حس

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)	3 نوروفیزیولوژی مهر۳۳ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه نظم، متن و شکل‌ها	همه ۳۳ صفحه بررسی و مقابله شد
جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)	نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن ۱۳ — 1402.pdf صفحه	هم‌موضوع: گیرنده‌های حسی	۱۳ صفحه؛ مقایسه فقط در سطح موضوع (لایه متنی ناخوانا)
گانونگ (ویراست ۲۶)	1-400 ganong.pdf	سازوکار گیرنده و انتقال سیناپسی	فصل ۷ و ۴۷ (صفحه‌های ارجاع‌شده در متن)
گایتون (ویراست ۱۲)	Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology English.md	حواس سوماتیک، سازش، مسیرهای صعودی	فصل ۴۷ و ۴۸؛ فایل متنی، بدون تصویر

این جلسه برخلاف جلسه دوم، در ۱۴۰۲ هم‌موضوع دارد؛ اما متن استخراج‌شده ۱۴۰۲ ناخواناست و فقط تصویر رندرشده قابل خواندن است. بنابراین ۱۴۰۲ به‌عنوان «شاهد مقایسه‌ای» در سطح موضوع ثبت شده و هیچ جمله‌ای به‌عنوان نقل مستقیم از آن نیامده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول‌ها و کادرهای کهربایی هر خوشه را بخوانید.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای پیوند با جلسه ۲: مبحث ۱۱ این جزوه همان «همه‌یاهیچ» جلسه پیشین است، با زبان گیرنده.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

سه عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، آستانه: پتانسیل گیرنده باید اولین گره رانویه را به آستانه برساند تا پتانسیل عمل ساخته شود. دوم، فرکانس: شدت محرک با «تعداد» پتانسیل عمل بیان می‌شود، نه با دامنه. سوم، زمان سازش: تفاوت گیرنده فازیک و تونیک در همین عدد نهفته است — از کسری از ثانیه در پاچینی تا چند ساعت در بارورسپتور.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۲–۱۶.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

پوستی «حواس و سازش» و شدت «کدگذاری اختصاصیت»، و «پوست نوع»، چند و چیست «گیرنده آمده‌اند: خوشه چهار در جلسه این مبحث ۲۲ و مسیرهای صعودی». مباحث ۹ به بعد بر تعریف پتانسیل گیرنده در مبحث ۹ تکیه دارند.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	چرا گیرنده: از تجربه حسی تا پتانسیل گیرنده	—	
۲	دسته‌بندی ساختاری: سلول اختصاصی و پایانه عصبی	مبحث ۱	
۳	نورون حسی تک‌قطبی، DRG و شاخه مرکزی	مبحث ۲	
۴	پنج محور تقسیم‌بندی گیرنده‌ها	مبحث ۲	
۵	پنج‌گانه گایتون و تقسیم جامع اکسترو/اینترو	مبحث ۴	
۶	هفت گیرنده پوستی و تخصص هر یک	مبحث ۵	
۷	آناتومی پوست و محل قرارگیری گیرنده‌ها	مبحث ۶	
۸	اختصاصیت گیرنده، محرک مناسب و اصل خطوط نشان‌دار	مبحث ۶	
۹	پتانسیل گیرنده: تعریف، عوامل و دو مسیر تولید	مبحث ۲ و ۸	
۱۰	کپسول پاچینی و مکانیسم پتانسیل گیرنده در آن	مبحث ۹	
۱۱	اولین گره رانویه و سه حالت شدت محرک	مبحث ۹ و ۱۰	
۱۲	دو نمودار کلیدی: دامنه گیرنده و ثبات دامنه پتانسیل عمل	مبحث ۱۱	
۱۳	سازش‌پذیری: تعریف و دو دسته فازیک/تونیک	مبحث ۹	
۱۴	چهار منحنی سازش و ویژگی‌های دو دسته	مبحث ۱۳	
۱۵	مکانیسم‌های سازش: توزیع مایع و تطابق	مبحث ۱۴	
۱۶	شش گیرنده تماسی و فیبرهای A، Aβ و C	مبحث ۶	
۱۷	ارتعاش: تخصص فرکانسی پاچینی و مایسنر	مبحث ۱۶	
۱۸	حس وضعیت: استاتیک، دینامیک و گیرنده‌های آن	مبحث ۱۶	
۱۹	نخاع: ورود، لمیناها و مسیرهای صعودی	مبحث ۱۸	
۲۰	ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی: ایستگاه‌ها و ویژگی‌ها	مبحث ۱۹	
۲۱	اسپاینوتاالمیک و مقایسه جامع دو مسیر	مبحث ۲۰	
۲۲	درماتوم‌ها: نقشه حسی بدن و اهمیت بالینی	مبحث ۱۹ و ۲۱	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۱۴ مبحث

مبحث ۱ · چارچوب

چرا گیرنده: از تجربه حسی تا پتانسیل گیرنده

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — چرا گیرنده: از تجربه حسی تا پتانسیل گیرنده یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	دروازه ورود جلسه سوم؛ پیوند میان «انتقال سیناپسی» جلسه دوم و بحث مسیرهای حسی.
هدف این مبحث	فهم این‌که هر تجربه حسی با یک گیرنده آغاز می‌شود و نقش محوری «پتانسیل گیرنده» در این زنجیره چیست.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۷ جلسه ۲ (EPSP و آستانه).
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث کوتاه ولی تعیین‌کننده است: اگر «گیرنده = مبدل» را بفهمید، بقیه جزوه به‌هم می‌چسبد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲؛ Guyton، فصل ۴۷ (حواس سوماتیک).

مکانیسم‌هایی گیرنده‌ها، این ویژگی‌های می‌پردازد: (Sensory) (Receptors حسی گیرنده‌های به جلسه این عصبی، سیستم مباحث ادامه در که با آن‌ها به محرک پاسخ می‌دهند، و در نهایت مسیرهای عصبی‌ای که اطلاعات را در CNS پردازش می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲.

به که است ساختاری حسی گیرنده می‌شود. آغاز گیرنده یک شدن درگیر با حسی فعالیت هر است: حسی» «تجربه یک شروع، نقطه دیواره پتانسیل در تغییر واقع در تغییر، این می‌شود. ایجاد تغییری گیرنده در آن، با محرک تماس به‌محض است؛ حساس خاصی محرک‌های غشای گیرنده است که به آن «پتانسیل گیرنده» (Receptor Potential) می‌گوییم و همان سرآغاز ساخت ایمپالس‌های عصبی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲.

سه پرسشی که کل جلسه حول آن‌ها می‌چرخد

۱. گیرنده چیست و چگونه محرک را می‌فهمد؟ (مباحث ۲ تا ۸)

۲. پتانسیل گیرنده چگونه ساخته می‌شود و چگونه به پتانسیل عمل تبدیل می‌شود؟ (مباحث ۹ تا ۱۲)

۳. گیرنده چطور با محرک مداوم سازش می‌کند و اطلاعات چگونه به مغز می‌رسد؟ (مباحث ۱۳ تا ۲۲)

افزوده توضیحی: چرا «مبدل» تعبیر دقیقی است

گیرنده سه کار پشت‌سرهم انجام می‌دهد: تشخیص (Detect) محرک، تبدیل (Transduce) آن به تغییر ولتاژ، و کدگذاری (Encode) آن به پتانسیل عمل. هیچ‌یک از این سه، «حس» نیست؛ حس در مغز ساخته می‌شود. به همین دلیل در جلسه دوم گفتیم سیناپس زبان مشترک است و این‌جا می‌بینیم گیرنده زبان محرک بیرونی را به همان زبان ترجمه می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲–۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – چرا گیرنده

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

در سه جمله توضیح دهید چرا می‌گوییم گیرنده «مبدل» است و پتانسیل گیرنده چه جایگاهی در این زنجیره دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · ساختار

دسته‌بندی ساختاری: سلول اختصاصی و پایانه عصبی

مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — دسته‌بندی ساختاری: سلول اختصاصی و پایانه عصبی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین تقسیم‌بندی رسمی گیرنده‌ها؛ مبنای فهم تفاوت حواس ویژه و حس پیکری.
هدف این مبحث	تفکیک دو فرم ساختاری گیرنده و فهم این‌که ترانسداکشن حسی چگونه در هر فرم انجام می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: «حواس ویژه سلول دارند، حس پیکری پایانه». هر جا گیج شدید، به همین جمله برگردید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲–۳.

حسی عصبی پایانه‌های و (Specialized Cells) اختصاصی سلول‌های می‌شوند: دیده کلی فرم دو به ساختاری نظر از حسی گیرنده‌های پاسخ محرک به حسی تبدیل یا (Sensory Transduction) حسی» «ترانسداکشن نام به فرآیندی طی دو هر (Sensory Nerve Endings) می‌دهند.

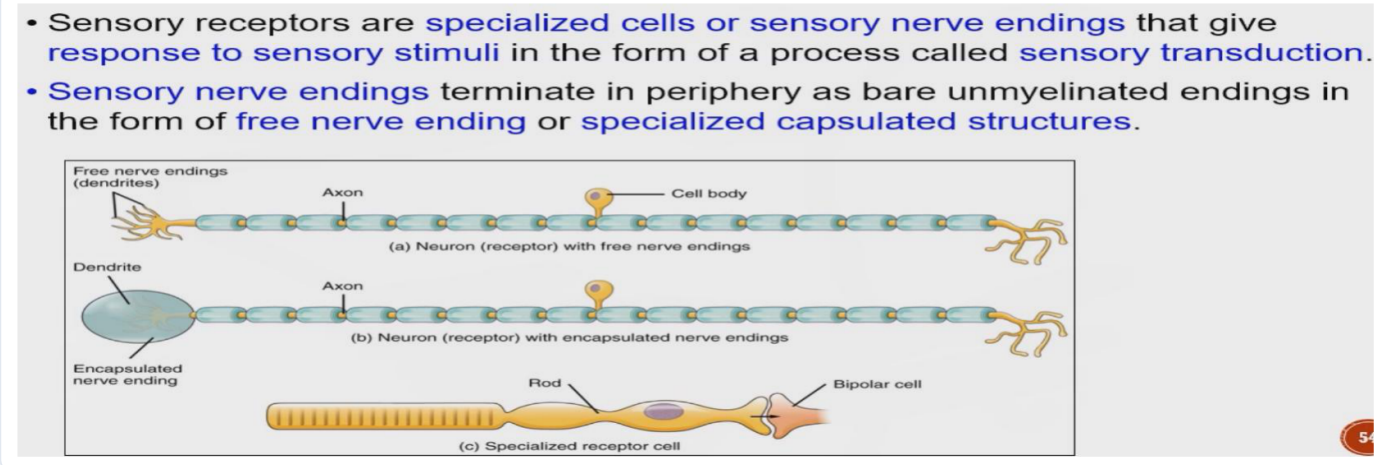
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲–۳.

- سلول‌های اختصاصی: اصولا حواس ویژه (Special Senses) از این سلول‌ها استفاده می‌کنند — سلول‌های گیرنده شبکیه (فوتورسپتورها)، سلول‌های موی‌دار شنوایی در حلزون، و سلول‌های حس چشایی.
- پایانه‌های عصبی حسی: اکثر گیرنده‌های بدن از این نوع‌اند و خودشان دو دسته‌اند: پایانه‌های عصبی آزاد (Free Nerve Endings) که در هیچ ساختاری احاطه نشده‌اند، و پایانه‌های کپسول‌دار که درون یک ساختار کپسول‌مانند قرار گرفته‌اند و انواع مختلفی دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲–۳.

را فشار) و دما نور، مثل محرک‌هایی (اثر محیطی تغییرات که هستند مبدل‌هایی گیرنده‌ها کرد: خلاصه چنین می‌توان را حسی ترانسداکشن تشخیص می‌دهند، آن‌ها را به پتانسیل‌های عمل قابل انتشار تبدیل می‌کنند، و این پتانسیل‌ها وارد سیستم عصبی می‌شوند و منتقل می‌گردند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳.



شکل ۱ — سه فرم ساختاری گیرنده: (a) نورون با پایانه‌های عصبی آزاد، (b) پایانه عصبی کپسول‌دار، (c) سلول گیرنده اختصاصی؛ در پایین، نمودار تبدیل محرک به پتانسیل گیرنده و پتانسیل عمل در هر سه فرم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲.

راهنمای خواندن شکل: سه فرم، یک قانون

پانل‌های a و b را با هم ببینید: در هر دو، خود پایانه نورون حسی، گیرنده است؛ فقط یکی آزاد است و دیگری در کپسول. در پانل c، سلول گیرنده سلول جداگانه‌ای است که به نورون حسی سیناپس می‌دهد — همان تفاوتی که در مبحث ۹ به دو مسیر متفاوت تولید پتانسیل عمل تبدیل می‌شود. در نمودار پایین، خط سوم (c) دو پله دارد: پتانسیل گیرنده در سلول گیرنده، سپس پتانسیل عمل در نورون حسی.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲–۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — دسته‌بندی ساختاری

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو فرم ساختاری گیرنده را با یک مثال برای هر کدام بنویسید و توضیح دهید چرا حواس ویژه به سلول اختصاصی نیاز دارند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · نورون حسی

نورون حسی تک‌قطبی، گانگلیون ریشه پشتی و شاخه مرکزی

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — نورون حسی تک‌قطبی، گانگلیون ریشه پشتی و شاخه مرکزی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آناتومی پایه مسیر حسی؛ پیش‌نیاز فهم مسیرهای صعودی در مباحث ۱۹ تا ۲۱.
هدف این مبحث	شناخت ساختار تک‌قطبی نورون حسی، محل جسم سلولی (DRG) و تقسیم آکسون به شاخه محیطی و مرکزی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲؛ مبحث ۲ جلسه ۱ (ساختار نورون).
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث آناتومی خالص است اما بعدا همه‌جا لازم می‌شود: هر مسیر صعودی با همین نورون «رده اول» شروع می‌شود.

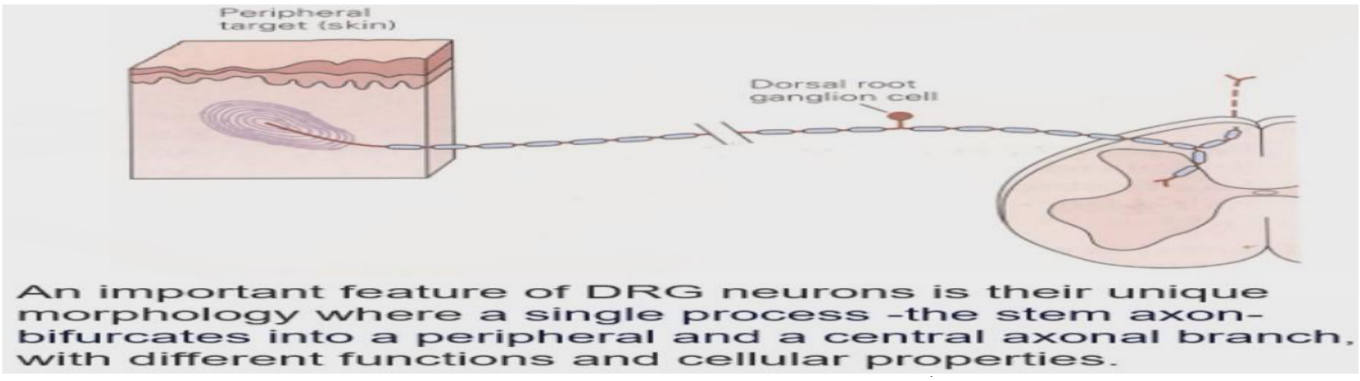
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۳–۴.

Neurons) Sensory (Unipolar تک‌قطبی حسی نورون‌های صورت به عمدتا می‌شوند، استفاده حسی سیستم در که حسی نورون‌های هستند. جسم سلولی (Soma) آن‌ها در گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع (Dorsal Root Ganglion – DRG) قرار دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳.

قسمت محیطی. قسمت یک و نخاع) سمت (به مرکزی قسمت یک می‌شود: تقسیم قسمت دو به که دارند بلند زائده یک نورون‌ها این مرکزی شاخه به‌عنوان مسیر این کل و کند؛ دریافت را — و... لمس فشار، — محیط تغییرات تا می‌شود ختم پوست مثل بافت‌هایی به محیطی (Central Branch) عمل می‌کند که وظیفه‌اش انتقال اطلاعات به سیستم عصبی مرکزی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳–۴.



شکل ۲ — نورون تک‌قطبی :DRG یک زائده که به دو شاخه محیطی (به سمت پوست) و مرکزی (به سمت نخاع) تقسیم می‌شود؛ جسم سلولی در گانگلیون ریشه پشتی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳.

افزوده توضیحی: چرا «تک‌قطبی» و نه «دوقطبی»؟

در نورون حسی پیکری، دندریت و آکسون از یک نقطه خارج می‌شوند و جسم سلولی فقط «کنار» مسیر قرار دارد؛ به همین دلیل به آن شبه‌تک‌قطبی (Pseudounipolar) هم می‌گویند. پیامد کارکردی مهم است: پتانسیل عمل بدون عبور از جسم سلولی، از شاخه محیطی به شاخه مرکزی می‌رود؛ یعنی جسم سلولی در مسیر هدایت «در مدار» نیست.

منبع: افزوده نگارنده؛ Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۴۷ (ساختار نورون حسی).

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه این نورون را «تک‌قطبی» می‌نامد؛ در مراجع آناتومی و فیزیولوژی، اصطلاح دقیق‌تر «شبه‌تک‌قطبی» است، چون در واقع دو شاخه از یک زائده جدا می‌شوند. عبارت جزوه حفظ شده و این تفاوت اصطلاحی برای بازبین ثبت می‌شود.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳؛ مقایسه: Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — نورون تک‌قطبی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

نورون حسی تک‌قطبی را با رسم ساده نشان دهید: جسم سلولی، گانگلیون، شاخه محیطی و شاخه مرکزی. سپس بگویید چرا نام «شبه‌تک‌قطبی» دقیق‌تر است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · پنج محور

پنج محور تقسیم‌بندی گیرنده‌های حسی

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — پنج محور تقسیم‌بندی گیرنده‌های حسی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	چارچوب طبقه‌بندی؛ پیش‌نیاز مبحث ۵ که تقسیم گایتون را می‌آورد.
هدف این مبحث	توانایی دسته‌بندی هر گیرنده در پنج محور مستقل: مدالیته، توزیع، منشأ محرک، ساختار و سازش.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	این پنج محور «رقیب» نیستند، «هم‌زمان»اند: یک گیرنده می‌تواند هم مکانیکی باشد، هم اکستروپتور، هم کپسول‌دار، هم فازیک.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۴؛ Guyton، فصل ۴۷.

یک بر هم‌زمان محورها این که می‌کند تأکید و می‌آورد را اصلی محور پنج جزوه کرد. دسته‌بندی مختلفی جهات از می‌توان را حسی گیرنده‌های گیرنده اعمال می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۴.

جدول ۱ — پنج محور تقسیم‌بندی گیرنده‌ها

محور	معیار	دسته‌ها	مثال
۱. مدالیته	چه حسی می‌سازد	بینایی، شنوایی، لامسه، حرارت و دما	فوتورسپتور / ترمورسپتور
۲. توزیع در بدن	کجا پراکنده است	گیرنده حس پیکری / گیرنده حس ویژه	گیرنده پوست / گیرنده شبکیه
۳. منشأ محرک	محرک از کجا می‌آید	اینتروسپتور، پروپریوسپتور، اکستروپتور	احشا / مفصل / پوست
۴. ساختار	آناتومی پایانه	کپسول‌دار / غیرکپسول‌دار (آزاد)	پاچینی / پایانه آزاد
۵. سازش	سرعت خوگرفتن	فازیک (تندسازش) / تونیک (کندسازش)	پاچینی / گیرنده درد

منبع: پنج محور از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۴؛ مثال‌ها افزوده نگارنده بر پایه همان صفحه و Guyton، فصل ۴۷.

و مفاصل از (Proprioceptor) پروپریوسپتور می‌آورد؛ بدن عمقی قسمت‌های از را اطلاعات (Interoceptor) اینتروسپتور محرک: منشأ محور در ماهیچه‌ها (حس وضعیت)؛ و اکستروپتور (Exteroceptor) از محیط بیرون، مثل گیرنده‌های بینایی، شنوایی یا گیرنده‌های لمسی پوست.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۴.

تونیک گیرنده‌های و پاچینی)، کپسول مهم: (مثال می‌کنند پیدا سازش محرک با سرعت به (Phasic) فازیک گیرنده‌های سازش: محور در (Tonic) آهسته سازش پیدا می‌کنند (مثال مهم: گیرنده‌های درد، که نباید زود سازش کنند).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۴.

افزوده توضیحی: چرا درد نباید سازش کند

اگر گیرنده درد تندسازش بود، دستی که روی بخاری مانده دیگر هشدار نمی‌داد و بافت می‌سوخت. تونیک بودن گیرنده درد یک انتخاب تکاملی است: «تا وقتی آسیب ممکن است، پیام باید ادامه یابد». در مقابل، پاچینی که ساعت مچی روی پوست را گزارش می‌کند، باید ساکت شود تا مغز به اطلاعات مهم‌تر برسد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه تعریف فازیک/تونیک در جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — پنج محور

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

یک گیرنده انتخاب کنید (مثلا کپسول پاچینی) و آن را در هر پنج محور جدول بالا جای دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · طبقه‌بندی

پنج‌گانه گایتون و تقسیم جامع اکسترو/اینترو

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — پنج‌گانه گایتون و تقسیم جامع اکسترو/اینترو — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	رایج‌ترین طبقه‌بندی در آزمون‌ها و کلینیک؛ پیش‌نیاز مبحث ۶ (گیرنده‌های پوستی).
هدف این مبحث	حفظ و فهم پنج دسته گایتون و سپس جای‌گیری آن‌ها در تقسیم جامع‌تر اکسترو/اینترو.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج‌گانه گایتون بر «نوع انرژی محرک» استوار است؛ تقسیم جامع بر «محل گیرنده». این دو را با هم قاطی نکنید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۵–۶–۷.

گایتون انواع گیرنده‌ها را بر اساس مدالیته‌های حسی و نوع محرکی که به آن‌ها اعمال می‌شود، به پنج دسته اصلی تقسیم کرده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۵.

۱. مکانورسپتورها (Mechanoreceptors): به تحریکات مکانیکی مثل فشار یا کشش حساس‌اند؛ مثال: گیرنده‌های لمسی پوست، گیرنده‌های شنوایی، گیرنده‌های تعادل (وستیبولار) و بارورسپتورهای شریانی (حساس به کشیدگی سینوس کاروتید و آئورت).

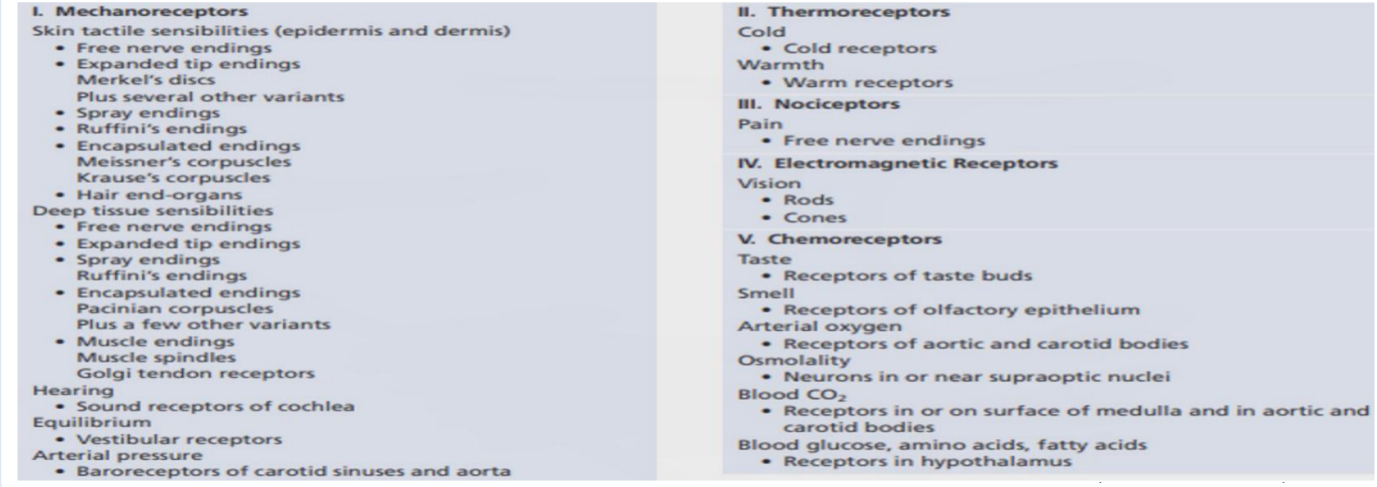
۲. ترمورسپتورها (Thermoreceptors): به تغییرات دما حساس‌اند؛ شامل گیرنده‌های سرما و گرما.

۳. نوسیسپتورها (Nociceptors): حس درد را درک می‌کنند؛ پایانه‌های عصبی آزادی که با فشار شدید یا تحریکات آسیب‌زننده فعال می‌شوند.

۴. گیرنده‌های الکترومغناطیسی (Electromagnetic Receptors): نور را روی شبکیه ردیابی می‌کنند (فوتورسپتورها: استوانه‌ای و مخروطی).

۵. کمورسپتورها (Chemoreceptors): تغییرات شیمیایی را حس می‌کنند؛ از جوانه‌های چشایی و گیرنده‌های بویایی تا گیرنده‌های حساس به اکسیژن خون شریانی، اسمورسپتورهای هیپوتالاموس و گیرنده‌های حساس به CO در آئورت و اجسام کاروتید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۵–۶.


I. Mechanoreceptors
Skin tactile sensibilities (epidermis and dermis)
- Free nerve endings
- Expanded tip endings
  Merkel's discs
  Plus several other variants
- Spray endings
- Ruffini's endings
- Encapsulated endings
  Meissner's corpuscles
  Krause's corpuscles
- Hair end-organs

Deep tissue sensibilities
- Free nerve endings
- Expanded tip endings
- Spray endings
  Ruffini's endings
- Encapsulated endings
  Pacinian corpuscles
  Plus a few other variants
- Muscle endings
  Muscle spindles
  Golgi tendon receptors

Hearing
- Sound receptors of cochlea

Equilibrium
- Vestibular receptors

Arterial pressure
- Baroreceptors of carotid sinuses and aorta

II. Thermoreceptors
Cold
- Cold receptors

Warmth
- Warm receptors

III. Nociceptors
Pain
- Free nerve endings

IV. Electromagnetic Receptors
Vision
- Rods
- Cones

V. Chemoreceptors
Taste
- Receptors of taste buds

Smell
- Receptors of olfactory epithelium

Arterial oxygen
- Receptors of aortic and carotid bodies

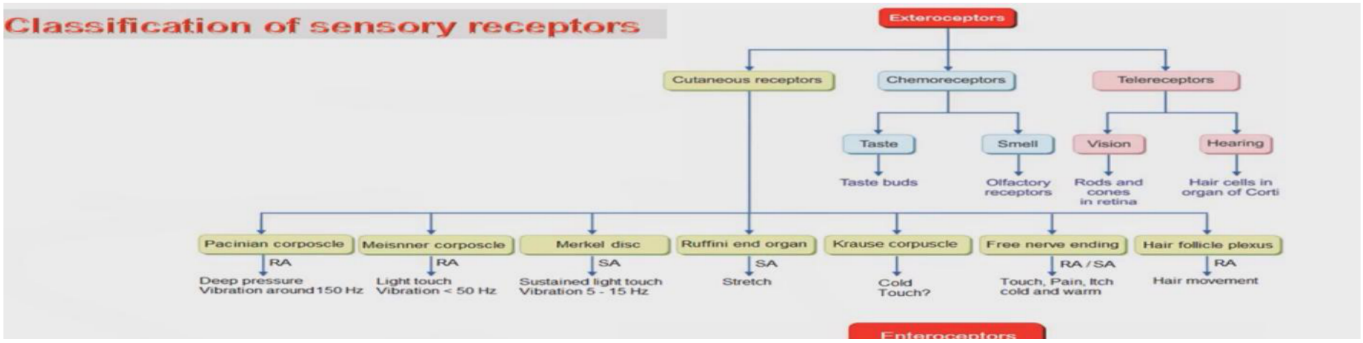
Osmolality
- Neurons in or near supraoptic nuclei

Blood CO_2
- Receptors in or on surface of medulla and in aortic and carotid bodies

Blood glucose, amino acids, fatty acids
- Receptors in hypothalamus

شکل ۳ — فهرست تفصیلی گیرنده‌ها بر اساس مدالیته: مکانیکی (لمس، فشار، ارتعاش، شنوایی، تعادل)، حرارتی، درد، الکترومغناطیسی (شبکیه) و شیمیایی (بویایی، چشایی، اسمورسپتور، اکسیژن و CO).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۵.



شکل ۴ – شاخه اکستروپتورها در نمودار درختی گیرنده‌ها: پوستی (پاچینی، مایسنر، مرکل، رافینی، کراز، آزاد، فولیکول مو)، شیمیایی (چشایی و بویایی) و تلرسپتور (بینایی و شنوایی)؛ در زیر هر گیرنده، سازش (RA/SA) و محرک مناسب آمده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۶ (بخش بالایی نمودار؛ شاخه اینتروپتورها در پایین همان شکل).

(گیرنده‌های اکستروپتورها کلی دسته دو به را گیرنده‌ها آن‌ها جامع‌ترین از یکی دارد. دیگری شکل تقسیم‌بندی دیگر، کتاب‌های بعضی در اما دسته‌اند: سه خودشان اکستروپتورها می‌کند. تقسیم درون‌گیر) (گیرنده‌های اینتروسپتورها و آن) به نزدیک یا خارجی سطوح در برون‌گیر، گیرنده‌های کیوتانئوس (جلدی/پوستی)، کمورسپتورها (بویایی و چشایی) و تلرسپتورها (شنوایی و بینایی).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۶–۷.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه پس از پنج‌گانه گایتون، تقسیم دوگانه اکسترو/اینترو را «جامع‌تر» می‌نامد و مثال اسمورسپتور هیپوتالاموس را ذیل کمورسپتورهای «اکسترو» نمی‌آورد. در مراجع، ملاک اکسترو/اینترو «محل گیرنده» است نه نوع محرک؛ بنابراین اسمورسپتور هیپوتالاموس اینتروسپتور است. این نکته برای پرهیز از اشتباه در آزمون‌ها ثبت می‌شود.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۵–۷؛ مقایسه: Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ – پنج‌گانه گایتون

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج دسته گایتون را با یک مثال بنویسید؛ سپس بگویید چرا تقسیم اکسترو/اینترو با آن‌ها «هم‌سنگ» نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · گیرنده‌های پوستی

هفت گیرنده پوستی و تخصص هر یک

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — هفت گیرنده پوستی و تخصص هر یک یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب جلسه از نظر بالینی؛ پیش‌نیاز مبحث ۷ (محل) و ۱۶ (تماس).
هدف این مبحث	شناخت هفت گیرنده پوستی، محرک مناسب هر یک و تفکیک آن‌ها از نظر تخصص.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	نام‌ها را با «تخصص» به خاطر بسپارید، نه به‌تنهایی: پاچینی = ارتعاش تند و فشار عمقی، مایسنر = لمس سطحی، مرکل = لمس مداوم، رافینی = کشش.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۷ و ۱۸–۲۱.

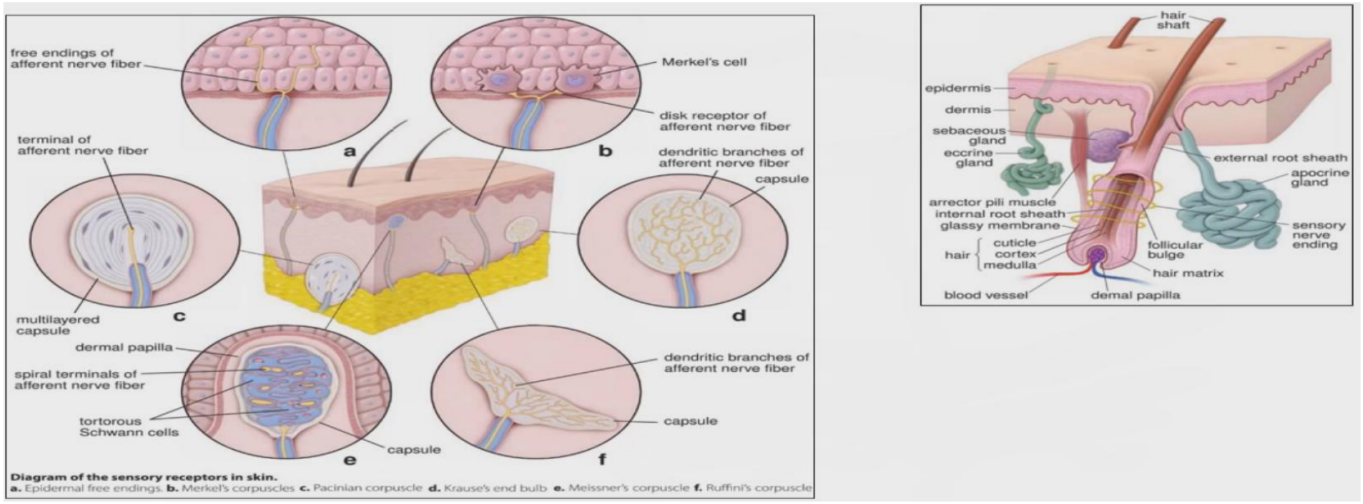
بالا؛ فرکانس با ارتعاش و عمقی فشار برای پاچینی کپسول‌های است: آمده چنین جزوه در آن‌ها ویژگی‌های و (جلدی) پوستی حسی گیرنده‌های کشش؛ برای رافینی گیرنده‌های مداوم؛ لمس برای مرکل دیسک‌های کم‌فرکانس؛ ارتعاشات و سطحی لمس برای مایسنر کپسول‌های گرما)؛ و سرما خارش، درد، (لمس، محرک‌ها از وسیعی طیف برای آزاد عصبی پایانه‌های لمس)؛ بعضی، به‌گفته (و سرما برای کراز کپسول‌های و گیرنده‌های فولیکول مو برای تشخیص حرکت مو.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۷.

جدول ۲ — هفت گیرنده پوستی در یک نگاه

گیرنده	محل	محرک مناسب	سازش	فیبر
پایانه آزاد	همه‌جای پوست، قرنیه	لمس/فشار/درد/دما/خارش	تونیک (برای درد)	A و C
مایسنر	پوست بدون مو (نوک انگشت، لب)	لمس سطحی، ارتعاش کم‌فرکانس	فازیک	A
مرکل	اپیدرم	لمس مداوم، بافت/جنس	تونیک	A
فولیکول مو	پوست مودار	حرکت مو و تماس اولیه	فازیک (سریع)	A
رافینی	درم عمقی، مفاصل	کشش، لمس مداوم، چرخش مفصل	تونیک	A
پاچینی	درم عمقی، زیرپوست	فشار عمقی، ارتعاش پرفرکانس	فازیک (سریع‌ترین)	A
کراز	درم	سرما (و احتمالا لمس)	—	A/A

منبع: نام گیرنده‌ها، محرک مناسب و محل از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۷ و ۱۸–۲۱؛ ستون فیبر از همان جزوه ص ۲۱ (دسته‌بندی A/A/C)؛ ردیف کراز با همان قید خود جزوه («اتفاق نظر نیست»).



شکل ۵ – نقشه گیرنده‌های پوست: پایانه‌های آزاد در اپیدرم، مرکل در لایه پایه، مایسنر در پاپیلای درم، رافینی و پاچینی در درم عمقی و فولیکول مو با پایانه حسی‌اش.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸.

راهنمای خواندن شکل: از سطح به عمق

شکل را از بالا به پایین بخوانید: اپیدرم (پایانه آزاد و مرکل) درم سطحی (مایسنر در پاپیلا) درم عمقی (رافینی و پاچینی) فولیکول مو. همین ترتیب، پاسخ پرسش «چرا لمس و فشار دو حس جدا هستند؟» را می‌دهد: محرک سطحی همان گیرنده را فعال می‌کند و محرک عمقی، گیرنده عمقی‌تر را.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸ و ۱۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — گیرنده‌های پوستی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جدول هفت گیرنده را از حفظ بازنویسی کنید و برای هر کدام فقط یک تخصص کلیدی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · آناتومی پوست

آناتومی پوست و محل قرارگیری گیرنده‌ها

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — آناتومی پوست و محل قرارگیری گیرنده‌ها — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تثبیت مبحث ۶ در بافت واقعی؛ پیش‌نیاز بحث لمس دقیق/خام در مبحث ۲۱.
هدف این مبحث	پیوند هر گیرنده با لایه پوستی خودش و فهم پیامد بالینی این توزیع.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو جمله کلیدی: اپیدرم = آزاد و مرکل؛ درم = پاچینی، رافینی، کراز و مایسنر.

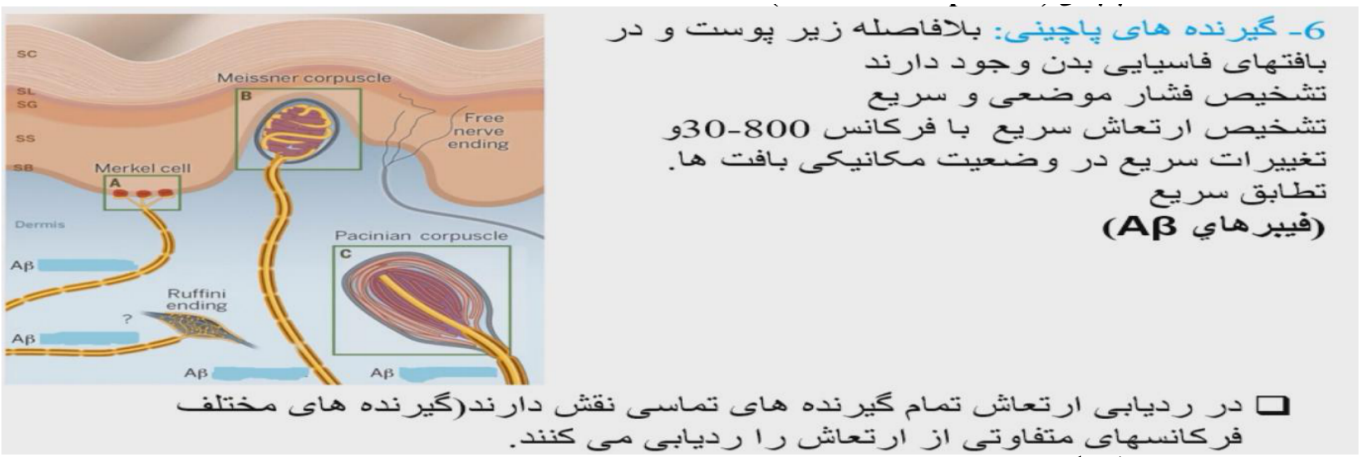
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۸ و ۱۹–۲۱.

سطحی) (لایه اپیدرم در دارند: قرار هم پوست از متفاوتی موقعیت‌های در می‌کنند، درک را خاصی محرک‌های اینکه بر علاوه گیرنده‌ها از خیلی درم به نزدیک و پایین‌تر سطوح در کراز و رافینی پاچینی، کپسول‌های عمقی‌تر) (لایه درم در دارند؛ قرار مرکل دیسک‌های و آزاد عصبی پایانه‌های سیگنال به را مودار پوست روی اشیا حرکت و مو حرکت که دارد قرار حسی‌اش عصبی پایانه همراه به مو فولیکول مودار، پوست در و هستند؛ تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸.

شکل ۶ — دو دسته ساختاری پایانه در پوست: پایانه‌های آزاد با انتهای باز (سمت راست) و پایانه‌های کپسول‌دار با ساختار پوششی (سمت چپ)؛ در کنار آن، برش لایه‌های پوست با محل هر گیرنده.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۹.



شکل ۷ – توزیع مکانی مایسنر، رافینی و پاچینی در پوست و ارتباط آن با اندازه میدان گیرنده: هرچه سطحی‌تر، میدان کوچک‌تر و دقت مکانی بیشتر.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۱.

افزوده توضیحی: از توزیع گیرنده به دقت لمس

نوک انگشت و لب – که مایسنر و مرکل فراوان دارند و میدان گیرنده هر کدام کوچک است – دقت مکانی بسیار بالایی دارند. در مقابل، پوست پشت که تراکم گیرنده کم و میدان بزرگ دارد، لمس را بیشتر «محدوده‌ای» می‌فهمد. همین دو واقعیت، پایه آزمون‌های بالینی دو نقطه‌ای (two-point discrimination) است.

منبع: افزوده نگارنده؛ تراکم و میدان گیرنده در Guyton، فصل ۴۷ و جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — آناتومی پوست

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو لایه اصلی پوست را بنویسید و در هر لایه گیرنده‌های مستقر در آن را نام ببرید؛ سپس توضیح دهید چرا دقت لمس در نوک انگشت بیشتر از پشت است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · اختصاصیت

اختصاصیت گیرنده، محرک مناسب و اصل خطوط نشان‌دار

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — اختصاصیت گیرنده، محرک مناسب و اصل خطوط نشان‌دار

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پاسخ به دو پرسش بنیادی: چرا هر گیرنده یک حس دارد و چرا همه حس‌ها با یک زبان منتقل می‌شوند.
هدف این مبحث	فهم اختصاصیت گیرنده (محرک مناسب در برابر غیراختصاصی) و اصل خطوط نشان‌دار.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو مثال کافی است: فشار روی چشم که «جرقه نور» می‌سازد (محرک غیراختصاصی) و گیرنده درد که با فشار، گرما یا برق، همیشه «درد» می‌دهد (خطوط نشان‌دار).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۸–۹.

یا Differential) (Sensitivities تفکیکی» «حساسیت‌های پاسخ: کنند؟ درک را متفاوتی تحریکات می‌توانند مختلف گیرنده‌های چطور پرسش: یکی دارد، مکانیکی محرک به را حساسیت بیشترین یکی است: شده تخصصی خاص محرک یک به پاسخ برای گیرنده هر گیرنده. اختصاصیت همان و دارد برایش را آستانه کمترین گیرنده که دارد وجود انرژی از شکلی یعنی این الکترومغناطیسی. به دیگری و دمایی به یکی شیمیایی، به «محرک مناسب» اوست.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸.

برای آستانه اما دهند، پاسخ هم انرژی دیگر شکل‌های به می‌توانند گیرنده‌ها این است. «نور» چشم فوتورسپتورهای مناسب محرک اول: مثال از بالاتر بسیار فشارشان آستانه اما کند، تحریک را مخروطی‌ها و استوانه‌ها می‌تواند هم چشم کره روی فشار مثلا است؛ بالاتر بسیار آن‌ها وقتی اما نمی‌دهند، پاسخ آهسته فشار یا ساده لمس به هرگز پوست نوسیسپتورهای دوم: مثال است. پوست فشار گیرنده‌های آستانه محرک به بافت آسیب می‌زند، به‌شدت پاسخ می‌دهند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸–۹.

پرسش دوم: چرا حس‌ها با وجود زبان مشترک، متفاوت‌اند؟

(Labeled نشان‌دار» خطوط «اصل پاسخ، می‌کنیم؟ درک را مختلف مدالیته‌های ما چرا پس می‌سازند؛ عمل پتانسیل نهایت در محرک‌ها همه که است نقطه همین و می‌شود ختم CNS در خاصی نقطه به می‌گیرد، منشأ حسی گیرنده یک از که عصبی فیبر هر است: Principle (Line آن خط چون می‌کند؛ تولید «درد» همیشه شود، تحریک الکتریسیته جریان یا بالا حرارت شدید، فشار با درد، گیرنده می‌کند. تعیین را حس نوع به مرکز درد می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۹.

جدول ۳ — محرک مناسب در برابر محرک غیراختصاصی

گیرنده	محرک مناسب	محرک غیراختصاصی (آستانه بالا)	حسی که ایجاد می‌شود
فوتورسپتور شبکیه	نور	فشار روی کره چشم	جرقه نور (فسفن)
نوسیسپتور پوست	فشار شدید، حرارت بالا، آسیب	لمس سبک و آهسته	درد
گیرنده شنوایی (سلول مویی)	ارتعاش هوا	—	صدا
گیرنده چشایی	مولکول‌های محلول	—	مزه

منبع: دو ردیف نخست از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸–۹؛ ردیف‌های شنوایی و چشایی افزوده نگارنده بر پایه همان تعریف محرک مناسب.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه اصل خطوط نشان‌دار را به‌صورت «هر فیبر فقط یک حس را منتقل می‌کند» بیان می‌کند؛ در مراجع، این اصل با «همگرایی» و «تفسیر مرکزی» تعدیل می‌شود (مثلا درد احشایی که به پوست ارجاع می‌شود). عبارت جزوه حفظ شده و این نکته برای بحث در مبحث درد ثبت می‌شود.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۹؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۸ (درد ارجاعی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — اختصاصیت و خطوط نشان‌دار

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

محرک مناسب و یک محرک غیراختصاصی برای فتورسپتور بنویسید؛ سپس با اصل خطوط نشان‌دار توضیح دهید چرا فشار روی چشم «نور» دیده می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · پتانسیل گیرنده

پتانسیل گیرنده: تعریف، عوامل ایجاد و دو مسیر تولید

شناسنامه مبحث ۹ — پتانسیل گیرنده: تعریف، عوامل ایجاد و دو مسیر تولید یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب فیزیولوژیک جلسه؛ هر مبحث بعدی (گره رانویه، کدگذاری، سازش) بر آن سوار است.
هدف این مبحث	تعریف دقیق پتانسیل گیرنده و تفکیک دو مسیر تولید آن در پایانه عصبی و در سلول اختصاصی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۸؛ مبحث ۶ جلسه ۲ (EPSP).
راهنمای اختصاصی خواندن	تفاوت را با «چه کسی پتانسیل عمل می‌سازد» یاد بگیرید: در پایانه، خود نورون؛ در سلول اختصاصی، نورون بعدی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۹–۱۱.

تغییر غشا الکتریکی پتانسیل می‌شود، اعمال آن‌ها به حسی محرک وقتی دارند. استراحت پتانسیل یک عادی حالت در حسی گیرنده‌های می‌کند؛ به این تغییر، «پتانسیل مولد» (Generator Potential) یا «پتانسیل گیرنده» (Receptor Potential) می‌گوییم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۹.

دلیل سه به می‌تواند شدن باز این است. یونی کانال‌های شدن باز نتیجه در یون‌ها به غشا نفوذپذیری تغییر گیرنده، پتانسیل ایجاد اصلی علت رخ دهد: تغییر شکل مکانیکی غشا (محرک مکانیکی)؛ اتصال یک ماده شیمیایی به گیرنده (محرک شیمیایی)؛ و تغییرات درجه حرارت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۹.

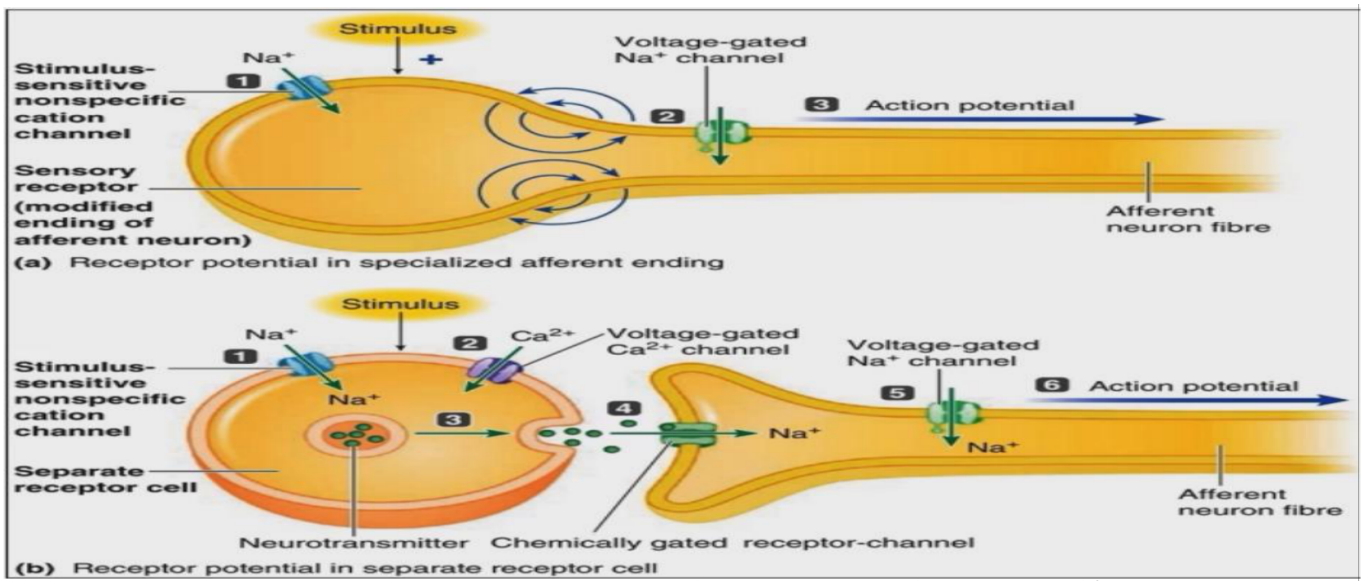
دو مسیر تولید: پایانه عصبی در برابر سلول اختصاصی

و می‌شود وارد Na می‌کند؛ باز را مکانیکی) (مثلا تحریک به وابسته کانال‌های محرک لامسه): گیرنده (مثل حسی عصبی پایانه — اول حالت و می‌شوند باز ولتاژی دریچه‌دار سدیمی کانال‌های فیبر، دورتر منطقه در برسد، آستانه به دپلاریزاسیون این اگر می‌شود؛ ساخته گیرنده پتانسیل پتانسیل عمل تولید می‌شود؛ پتانسیل عمل به پایانه آکسونی می‌رسد و میانجی آزاد می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۰–۱۱.

محرک، ندارند. عمل پتانسیل تولید قابلیت مستقیما سلول‌ها این ویژه): حواس گیرنده‌های (مثل اختصاصی سلول‌های — دوم حالت باز را ولتاژ به وابسته کلسیمی کانال‌های دپلاریزاسیون این می‌شود؛ دپلاریزه غشا و می‌شود وارد Na می‌کند؛ فعال را گیرنده‌ای کانال‌های نورون روی میانجی می‌کند؛ آزاد میانجی گیرنده سلول است؛ لازم غشا به وزیکول‌ها خوردن جوش برای که — می‌شود وارد Ca^{2} و می‌کند تازه برسد، آستانه به اگر و می‌شود ساخته گیرنده پتانسیل دوم نورون در می‌کند؛ باز را آن لیگاند به وابسته کانال‌های و می‌نشیند بعدی حسی در این مرحله پتانسیل عمل تولید می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۱.



شکل ۸ – دو مسیر تولید پتانسیل گیرنده: (A) پایانه عصبی مکانیکی که خودش پتانسیل عمل می‌سازد؛ (B) سلول گیرنده اختصاصی که با میانجی به نورون حسی سیناپس می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۰.

راهنمای خواندن شکل: یک پله یا دو پله

در پانل A، منحنی پتانسیل یک پله دارد: محرک پتانسیل گیرنده پتانسیل عمل در همان سلول. در پانل B، دو پله ببینید: پتانسیل گیرنده در سلول گیرنده، سپس پتانسیل عمل در نورون حسی دوم. همین دو پله است که در حواس ویژه (بینایی، شنوایی، چشایی) یک «سیناپس اضافه» می‌سازد.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۰–۱۱.

افزوده توضیحی: استثنای مهم سلول‌های مویی

در سلول‌های شنوایی و تعادل (سلول‌های مویی)، پتانسیل گیرنده برخلاف اکثر سلول‌ها با افزایش نفوذپذیری به یون پتاسیم (K) ایجاد می‌شود، نه سدیم. دلیل آن هم روشن است: در اندولنف گوش داخلی، غلظت K بالاست و باز شدن کانال، K را به داخل می‌آورد (دپلاریزاسیون). این نکته در جزوه با تأکید آمده و در آزمون‌ها پرسش رایجی است.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۱؛ توضیح تکمیلی از Guyton، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — پتانسیل گیرنده

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو مسیر تولید پتانسیل گیرنده را در دو ستون بنویسید (پایانه عصبی / سلول اختصاصی) و بگویید در کدام مسیر «سیناپس اضافه» وجود دارد و چرا.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · پاچینی

کپسول پاچینی: ساختار، نقش کپسول و مدارهای موضعی

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — کپسول پاچینی: ساختار، نقش کپسول و مدارهای موضعی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مثال کامل و استاندارد برای همه مفاهیم مبحث ۹؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۱.
هدف این مبحث	شناخت ساختار لایه‌ای پاچینی، نقش مکانیکی کپسول در ساخت پتانسیل گیرنده و مسیر جریان تا گره رانویه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹ و ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه لایه و یک نکته: کپسول «فیلتر مکانیکی» است. اگر این را بفهمید، سازش پاچینی در مبحث ۱۵ هم روشن می‌شود.

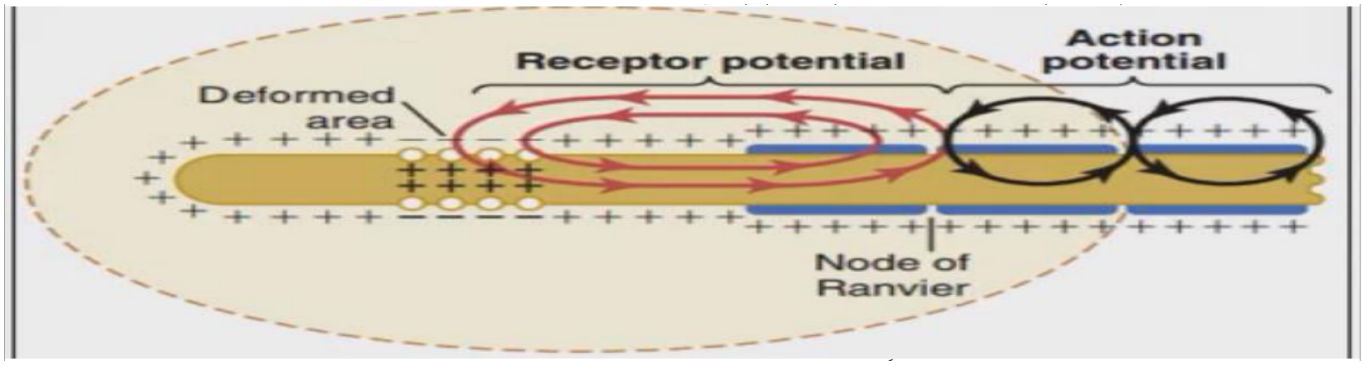
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۱–۱۲.

از که است پیازی‌شکل کپسول یک آن ساختار می‌شود. استفاده زیاد لمس حس مطالعات در بزرگش نسبتا اندازه به‌خاطر پاچینی گیرنده از محیطی‌تر لایه‌های و شوان تغییرشکلیافته سلول‌های از مرکزی‌تر لایه‌های شده؛ ساخته لایه) ۶۰ تا ۲۰ (تقریبا متحدالمرکز لایه‌های فیبر مابقی اما ندارد، میلین مرکزی‌اش قسمت که شده دربرگرفته لایه‌ها این توسط عصبی پایانه یک می‌شوند. تشکیل اپیتلیالی سلول‌های میلین‌دار است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۱.

و غشا نفوذپذیری می‌کنند، اعمال لایه‌ها این که تغییراتی است: گیرنده پتانسیل به فشار) یا (ارتعاش محرک سیگنال تبدیل کپسول، وظیفه شدن باز مرکزی؛ قسمت به فشار انتقال و کپسول شکل تغییر دارد: گام سه مکانیسم می‌کند. عوض فیبر مرکزی قسمت در را یونی جریانات کانال‌های سدیمی مکانیکی روی قسمت مرکزی؛ و ورود Na که پایانه را دپلاریزه می‌کند و پتانسیل گیرنده می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۲.



شکل ۹ — از تغییر شکل گیرنده تا پتانسیل عمل: تغییر شکل کپسول، پتانسیل گیرنده در پایانه، و تولید پتانسیل عمل در اولین گره رانویه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۲.

«مدارهای این‌جا می‌کنند؛ مثبت‌تر هم را آن‌ها و می‌کنند حرکت تحریک‌نشده نقاط سمت به یونی جریانات شد، دپلاریزه مرکزی نقطه وقتی تراکم که محلی همان می‌روند؛ پیش (First Node of (Ranvier رانویه گره اولین تا جریانات این می‌شوند. ساخته (Local Circuits) موضعی» کانال‌های سدیمی ولتاژی بالاست. اگر جریان موضعی به آستانه برسد، کانال‌های ولتاژی باز می‌شوند و پتانسیل عمل تولید می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۲.

افزوده توضیحی: چرا پاچینی «حس ارتعاش» است و نه «حس فشار»

کپسول لایه‌ای، فشار ثابت را به‌سرعت «یکنواخت» می‌کند و کانال‌ها را می‌بندد (مبحث ۱۵)؛ اما ارتعاش، لایه‌ها را پشت‌سرهم دفرمه می‌کند و در هر سیکل، جریان موضعی تازه‌ای می‌سازد. بنابراین پاچینی به تغییر سریع حساس است، نه به مقدار ثابت فشار. همین ویژگی، آن را به گیرنده اصلی ارتعاش پرفرکانس تبدیل کرده است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۲ و ۱۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ – پاچینی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ساختار سه‌لایه کپسول پاچینی را بنویسید و توضیح دهید چرا این ساختار، گیرنده را به «تشخیص تغییر» و نه «اندازه‌گیری فشار ثابت» تبدیل می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · گره رانویه

اولین گره رانویه و سه حالت شدت محرک

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — اولین گره رانویه و سه حالت شدت محرک — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نقطه تصمیم: جایی که پتانسیل مدرج به پتانسیل عمل تبدیل می‌شود یا نمی‌شود.
هدف این مبحث	فهم سه حالت زیرآستانه، آستانه و فوق‌آستانه و این‌که چرا خروجی، «فرکانس» است نه دامنه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹ و ۱۰؛ مبحث ۱۱ جلسه ۲ (همه‌یاهیچ).
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث همان «همه‌یاهیچ» جلسه دوم است، اما از دید گیرنده. سه حالت را با یک گیرنده تصور کنید: محرک ضعیف، متوسط، شدید.

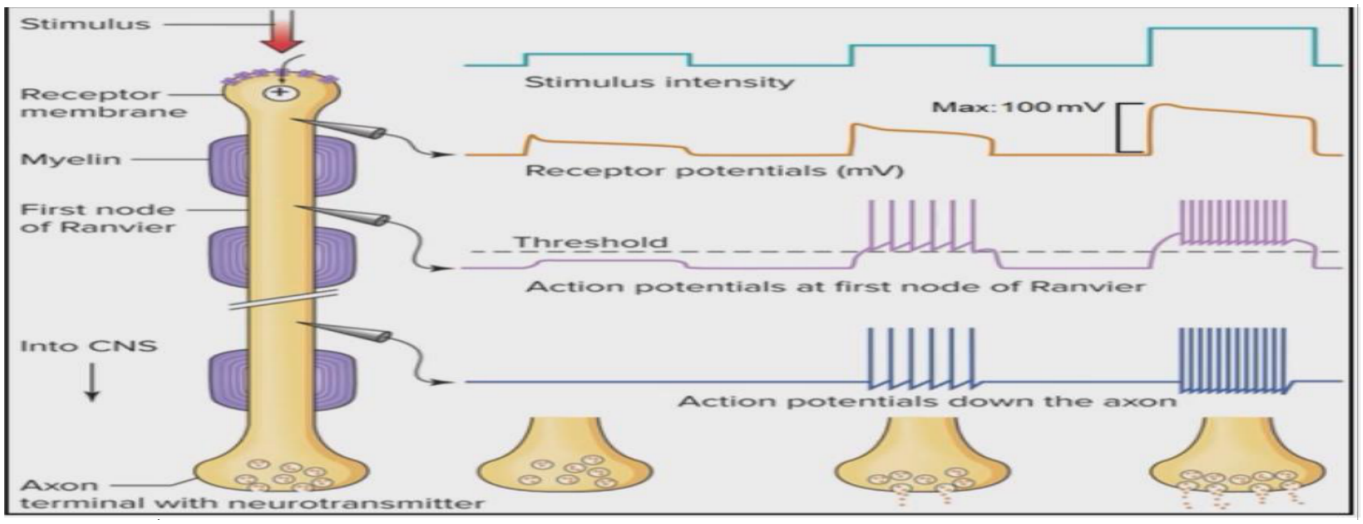
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۳–۱۴.

گیرنده پتانسیل آستانه): (زیر کم شدت — اول حالت می‌آید. پیش حالت سه این‌جا و می‌رساند رانویه گره اولین به را خودش گیرنده پتانسیل ضعیف است و پتانسیل غشا را در گره اول به آستانه نمی‌رساند؛ کانال‌های سدیمی ولتاژی باز نمی‌شوند و هیچ پتانسیل عملی ثبت نمی‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۳.

شکسته آستانه اول گره در بار این بلندتر؛ دامنه و قوی‌تر گیرنده پتانسیل بیشتر، Na ورود یعنی بیشتر شدت آستانه: به رسیدن — دوم حالت حالت می‌شود. تکرار فرکانس همان با بعدی نقاط در دومینو مثل عمل پتانسیل بعد، به این‌جا از می‌شود. ساخته عمل پتانسیل و می‌شود سوم — فوق آستانه: ولتاژ گره اول نه‌تنها به آستانه می‌رسد بلکه از آن بالا می‌زند؛ در این حالت «فرکانس» پتانسیل‌های عمل بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۳–۱۴.



شکل ۱۰ — پتانسیل گیرنده در برابر شدت محرک و پاسخ گره اول رانویه: با افزایش شدت، دامنه پتانسیل گیرنده بالا می‌رود و از یک نقطه به بعد، پتانسیل عمل با فرکانس بالاتر ساخته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۳.

ما مغز و می‌شود آزاد بیشتری میانجی آکسونی پایانه در باشد، بیشتر فرکانس هرچه است. فرکانس در فوق‌آستانه‌ای و آستانه‌ای حالت تفاوت شدت محرک را دقیقا از همین طریق درک می‌کند: ترشح بیشتر میانجی یعنی درک محرک قوی‌تر.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۴.

جدول ۴ — سه حالت شدت محرک در گره اول رانویه

حالت	دامنه پتانسیل گیرنده	وضعیت گره اول	خروجی
زیر آستانه	کم	به آستانه نمی‌رسد	هیچ پتانسیل عملی
آستانه	متوسط	به آستانه می‌رسد	پتانسیل عمل با فرکانس پایه
فوق آستانه	زیاد	از آستانه عبور می‌کند	پتانسیل عمل با فرکانس بالاتر

منبع: سه حالت از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۳–۱۴ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه دامنه پتانسیل گیرنده را «تا حدود ۱۰۰ میلی‌ولت» می‌آورد (تغییر از ۷۰- به ۳۰+)، در حالی که در همان صفحه پتانسیل‌های موضعی معمول را ۷ تا ۱۵ میلی‌ولت ذکر می‌کند. عدد ۱۰۰mV برای یک پتانسیل گیرنده در مراجع دیده نمی‌شود و احتمالا به «کل تغییر ولتاژ در طول پتانسیل عمل» اشاره دارد؛ عدد جزوه عینا حفظ و این ابهام برای بازبین ثبت شده است.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — گره رانویه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه حالت شدت را با نمودار ساده رسم کنید و توضیح دهید چرا در حالت سوم، «دامنه» تغییر نمی‌کند و «فرکانس» تغییر می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · کدگذاری شدت

دو نمودار کلیدی: دامنه گیرنده و ثبات پتانسیل عمل

مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — دو نمودار کلیدی: دامنه گیرنده و ثبات پتانسیل عمل

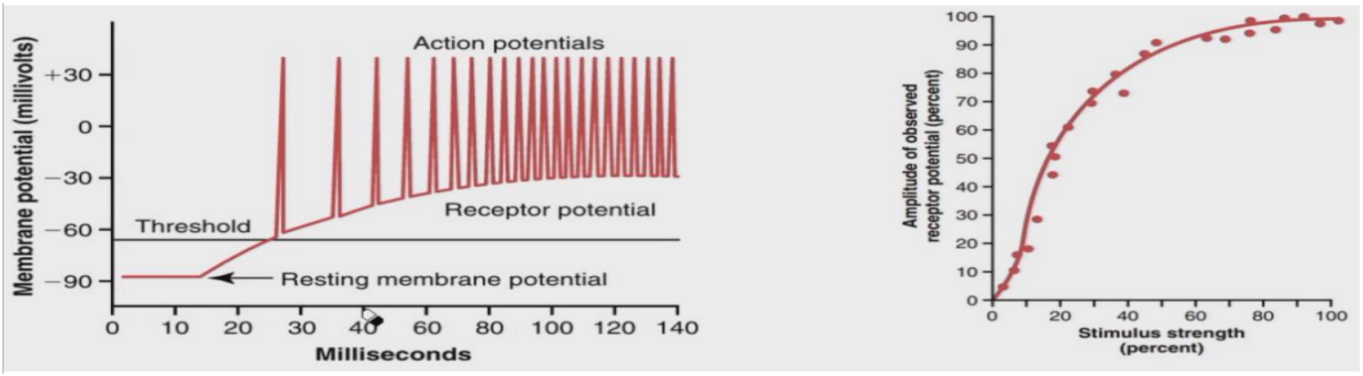
یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تحلیل کمی همان سه حالت؛ پیش‌نیاز فهم منحنی لگاریتمی در ادراک شدت.
هدف این مبحث	خواندن دو نمودار (زمان-ولتاژ و شدت-دامنه) و فهم این‌که رابطه، خطی نیست.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	منحنی لگاریتمی را با مثال وزنه بفهمید: ۱ گرم روی ۱۰ گرم حس می‌شود، روی ۱۰۰ گرم نه. همین، معنای شیب تند و ملایم است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۴–۱۵.

عبور با می‌رود؛ بالا گیرنده پتانسیل دامنه و می‌شود خارج استراحت حالت از غشا پتانسیل تحریک، شروع با ولتاژ): برابر در (زمان اول نمودار در هیچ عمل پتانسیل دامنه اما می‌شود قوی‌تر گیرنده پتانسیل محرک، شدت بیشتر رفتن بالا با و می‌کند؛ تولید عمل پتانسیل فیبر آستانه، از تغییری نمی‌کند — فقط تعداد (فرکانس) آن بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۴.



شکل ۱۱ — دو نمودار کنار هم: (چپ) پتانسیل گیرنده و آستانه با افزایش شدت محرک؛ (راست) رابطه شدت محرک با دامنه پتانسیل گیرنده به شکل منحنی لگاریتمی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۴.

منحنی یک نیست؛ خطی رابطه این اما می‌شود، زیاد دامنه شدت، افزایش با گیرنده): پتانسیل دامنه برابر در محرک (شدت دوم نمودار در تغییر شدت، در تغییر کوچک‌ترین — است تند بسیار شیب کم، شدت‌های در نیست. یکسان همه‌جا آن شیب و است توانی) (یا لگاریتمی نیاز بزرگ‌تری بسیار تغییر به تغییر، درک برای و می‌شود ملایم شیب ۱۰۰)، تا ۴۰ (مثلا زیاد شدت‌های در می‌سازد. گیرنده پتانسیل در بزرگی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵.

افزوده توضیحی: مثال وزنه ۱۰ گرمی

وزنه ۱۰ گرمی در دستتان است؛ افزودن ۱ گرم فورا حس می‌شود (شیب تند در شدت کم). اما روی وزنه ۱۰۰ گرمی، همان ۱ گرم هیچ تغییری حس نمی‌کند؛ برای درک تغییر باید حداقل ۱۰ تا ۲۰ گرم اضافه کنید (شیب ملایم در شدت زیاد). همین منطق، پایه مقیاس دسی‌بل در شنوایی و قانون وبر-فشنر در روان‌فیزیک است.

منبع: مثال از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵؛ تعمیم به قانون وبر-فشنر افزوده نگارنده.

جدول ۵ — پتانسیل گیرنده در برابر پتانسیل عمل

ویژگی	پتانسیل گیرنده	پتانسیل عمل
قانون	مدرج (Graded)	همه‌یاهیچ
دامنه	با شدت محرک تغییر می‌کند	ثابت
جمع‌پذیری	دارد	ندارد
محل	پایانه گیرنده / سلول گیرنده	اولین گره رانویه و بعد
نقش در کدگذاری	دامنه = شدت	فرکانس = شدت

منبع: جمع‌بندی جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۴ («جمع‌بندی تفاوت این دو پتانسیل») به شکل جدول.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — کدگذاری شدت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو نمودار مبحث را از حفظ توضیح دهید و بگویید چرا رابطه شدت-دامنه خطی نیست و این غیرخطی بودن چه فایده‌ای دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · سازش

سازش‌پذیری: تعریف و دو دسته فازیک و تونیک

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — سازش‌پذیری: تعریف و دو دسته فازیک و تونیک

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ویژگی رفتاری گیرنده در زمان؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۴ و ۱۵.
هدف این مبحث	تعریف دقیق سازش و تفکیک گیرنده‌های تندسازش از کندسازش با معیار زمان.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹ و ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	سازش یعنی «کم شدن پاسخ با وجود ادامه محرک»، نه «خاموش شدن محرک». این تفاوت را در جمله‌بندی حفظ کنید.

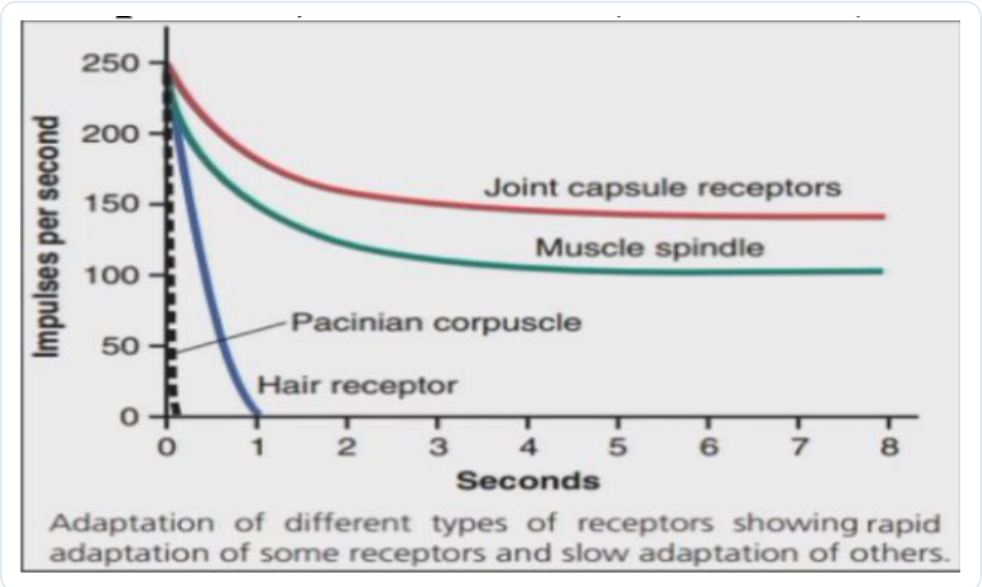
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۵–۱۶.

تولید بالا فرکانس با عمل پتانسیل آن دنبال به و گیرنده پتانسیل ابتدا در شود، اعمال گیرنده به مداوم و ثابت به‌طور حسی محرک یک اگر یا «سازش‌پذیری» پدیده این به می‌شود. کم عصبی پیام‌های تخلیه فرکانس و می‌کند پیدا کاهش گیرنده پاسخ‌دهی زمان به‌مرور اما می‌شود؛ تطابق (Adaptation) می‌گوییم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵.

گیرنده‌های و (فازیک/Phasic) تندسازش گیرنده‌های داریم: کلی دسته دو برسد، سازش به گیرنده تا می‌کشد طول چقدر این‌که اساس بر کندسازش (تونیک/Tonic). نکته مهم در تعریف: در گیرنده تونیک پاسخ هرگز به‌طور کامل قطع نمی‌شود؛ فقط فرکانس کاهش می‌یابد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵.



شکل ۱۲ — منحنی سازش چهار گیرنده: کپسول پاچینی (سریع‌ترین افت)، گیرنده فولیکول مو، کپسول مفصلی و دوک عضلانی (کندسازش‌ترین‌ها) در برابر زمان.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵.

راهنمای خواندن شکل: چهار منحنی، یک محور

محور افقی زمان (ثانیه) و محور عمودی تعداد ایمپالس در ثانیه است. منحنی پاچینی در کسری از ثانیه به اوج ۲۰۰ می‌رسد و سپس به صفر می‌افتد؛ منحنی فولیکول مو کمی کندتر به صفر می‌رسد؛ دو منحنی دیگر (مفصل و دوک) به صفر نمی‌رسند و روی یک سطح باقی می‌مانند. این چهار منحنی، همان طیف «فازیک تونیک» است.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵–۱۶.

افزوده توضیحی: سازش در بالین

بیماری که کوله‌پشتی می‌پوشد، پس از چند دقیقه دیگر فشار بند را حس نمی‌کند (سازش گیرنده‌های فشار)، اما اگر بند پوست را زخم کند، درد (تونیک) ادامه می‌یابد. همین منطق، پایه توصیه بالینی است: «احساس نکردن» به‌معنای «نبود آسیب» نیست.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه تعریف فازیک/تونیک در جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ – سازش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سازش‌پذیری را در یک جمله تعریف کنید و تفاوت فازیک و تونیک را با «سرنوشت پاسخ در پایان محرک» توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · چهار منحنی

چهار گیرنده، چهار الگوی پاسخ و ویژگی‌های دو دسته

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — چهار گیرنده، چهار الگوی پاسخ و ویژگی‌های دو دسته — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ریزنگری همان طیف سازش؛ پایه پاسخ به پرسش‌های بالینی لمس/ارتعاش.
هدف این مبحث	تشخیص الگوی پاسخ مایسنر، پاچینی، مرکل و رافینی و استنتاج ویژگی هر دسته.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	پاچینی فقط «آغاز و پایان تغییر» را می‌گوید؛ مرکل و رافینی «حضور مداوم» را. همین دو جمله، نیمی از سؤال‌های این مبحث است.

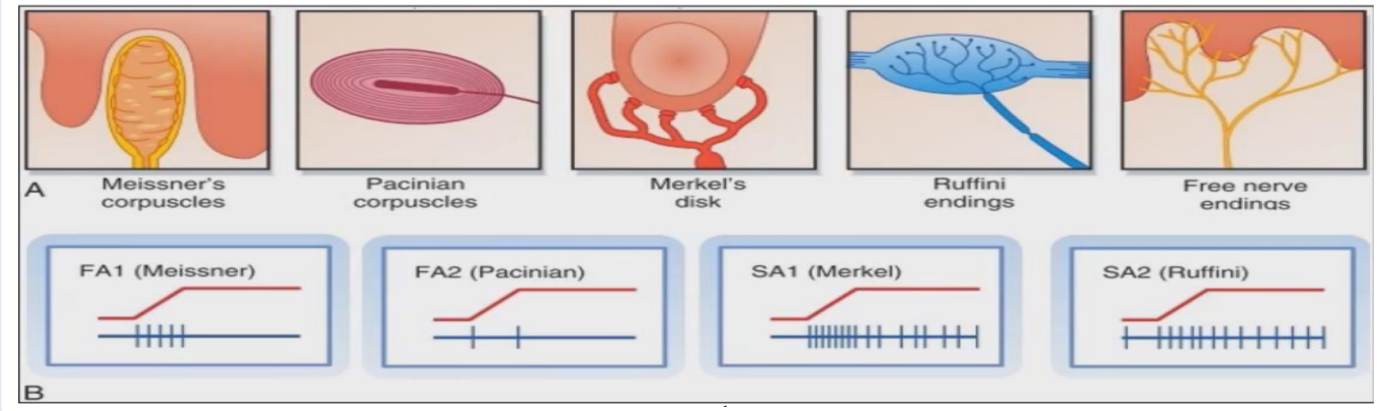
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۶–۱۷.

آن، زیر در بالاست؛ سطح یک در محرک شدن ثابت نهایت در و آن شدت افزایش محرک، اعمال نشان‌دهنده قرمز خط گایتون، نمودار در ایمپالس‌های تولیدشده توسط هر گیرنده رسم شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۶–۱۷.

- مایسنر (تندسازش): دقیقا در لحظه اعمال تحریک پاسخ می‌دهد؛ در ادامه حضور محرک هیچ پاسخی نمی‌دهد. تداوم حضور محرک را ردیابی نمی‌کند.
- پاچینی (بسیار تندسازش): در لحظه ایجاد محرک یک پاسخ می‌دهد و در لحظه ثابت شدن آن در سطح بالاتر یک پاسخ دیگر؛ در فاصله بین این دو، هیچ پاسخی نمی‌دهد. پس فقط «آغاز و انتهای تغییر» را تشخیص می‌دهد.
- مرکل (کندسازش): از لحظه ایجاد تحریک و در طی افزایش شدت، با فرکانس بالا پتانسیل عمل تولید می‌کند؛ وقتی شدت ثابت شد خاموش نمی‌شود، بلکه با فرکانس پایین‌تر ادامه می‌دهد.
- رافینی (کندسازش): حتی وقتی محرکی نیست با فرکانس کمی تخلیه می‌کند (نقش وضعیتی)؛ با تغییر شدت محرک فرکانس بالا می‌رود و پس از ثابت شدن هم بالا می‌ماند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۷.



شکل ۱۳ — الگوی پاسخ چهار گیرنده به محرک پله‌ای: (A) چهار گیرنده با ویژگی‌های ساختاری متفاوت؛ (B) ردیف ایمپالس‌ها؛ فازیک‌ها (پاچینی، مایسنر) فقط در تغییر پاسخ می‌دهند و تونیک‌ها (مرکل، رافینی) در تمام مدت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۷.

جدول ۶ — فازیک در برابر تونیک

ویژگی	فازیک (تندسازش)	تونیک (کندسازش)
نام دیگر	گیرنده سرعت / حرکت	گیرنده وضعیت پایدار
پاسخ به حضور مداوم	قطع می‌شود	ادامه می‌یابد (با فرکانس کمتر)
چه چیزی را گزارش می‌کند	تغییر، سرعت و حرکت محرک	حضور مداوم محرک و شرایط پایدار بدن
نمونه	پاچینی، مایسنر، فولیکول مو	مرکل، رافینی، دوک عضلانی، اندام گلژی، درد
نقش تکمیلی	پیش‌بینی وضعیت آینده (وستیبولار)	پایش طولانی‌مدت وضعیت بدن

منبع: ستون‌های دوم و سوم و نمونه‌ها از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۶–۱۷؛ ردیف «نقش تکمیلی» از همان جزوه (نقش پیش‌بینی‌کننده) ص ۱۶.

افزوده توضیحی: نقش پیش‌بینی‌کننده گیرنده‌های سرعت

گیرنده‌های مجاری نیم‌دایره هنگام تغییر مسیر یا سرعت چرخش، سریع فعال می‌شوند و با محاسبه سرعت، پیش‌بینی می‌کنند بدن در چند ثانیه آینده چقدر می‌چرخد؛ این اطلاعات به CNS می‌رسد تا موقعیت پاها طوری تنظیم شود که تعادل به‌هم نخورد. گیرنده‌های مفاصل هم برای تنظیم حرکت پاها همین کار را می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ – چهار منحنی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

برای هر یک از چهار گیرنده (مایسنر، پاچینی، مرکل، رافینی) الگوی پاسخ را در یک جمله بنویسید و دسته سازشی آن را مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · مکانیسم سازش

مکانیسم‌های سازش: توزیع مایع و تطابق

مبحث ۱۵

شناسنامه مبحث ۱۵ — مکانیسم‌های سازش: توزیع مایع و تطابق یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پاسخ مکانیستی به پرسش «چرا پاچینی خاموش می‌شود»؛ بستن پرونده سازش.
هدف این مبحث	شناخت دو مکانیسم فیزیکی و الکتریکی سازش در پاچینی و مقایسه آن با سازش شیمیایی در فتورسپتور.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳ و ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو مکانیسم را با «چه چیزی تغییر می‌کند» جدا کنید: اولی فشار مکانیکی، دومی کانال سدیمی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۸.

شیمیایی مواد غلظت تغییرات با سازش نوری، گیرنده‌های در مثلا برمی‌گردد. آن‌ها شیمیایی و فیزیکی ساختار به گیرنده‌ها در سازش مکانیسم حساس به نور اتفاق می‌افتد. اما در گیرنده‌های لامسه، به‌ویژه پاچینی، دو مکانیسم مهم وجود دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۸.

مکانیسم اول: توزیع مجدد مایع درون کپسول (فیزیکی)

۱. با اعمال فشار، کپسول دفرمه می‌شود و کانال‌ها باز می‌شوند.

۲. پس از مدت کوتاهی، مایع بین لایه‌ها مجددا توزیع می‌شود.

۳. این توزیع مجدد، فشار وارد بر فیبر عصبی مرکزی را کاملا یکنواخت می‌کند.

۴. با یکنواخت شدن فشار، کانال‌ها بسته می‌شوند و گیرنده دیگر پیام نمی‌فرستد — با وجود این‌که فشار بیرونی هنوز روی پوست است.

۵. گیرنده دوباره پیام می‌دهد فقط وقتی فشار جدیدی اعمال شود یا فشار قبلی برداشته شود (همان تشخیص آغاز و پایان).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۸.

مکانیسم دوم: تطابق (Accommodation) — مکانیسم الکتریکی

پدیده دچار بودند، گیرنده پتانسیل تولید حال در که سدیمی کانال‌های است: پاچینی در مرکزی عصبی فیبر خود به مربوط مکانیسم این اعمال به غیرفعال‌شده سدیمی کانال‌های بدهد، شکل تغییر هم باز کپسول اگر حتی حالت این در می‌شوند؛ غیرفعال و می‌شوند «تطابق» بیشتر محرک پاسخ نمی‌دهند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۸.

افزوده توضیحی: سازش، یک ویژگی «ساختاری» است نه «رفتاری»

نکته ظریف جزوه این است که سازش از ساختار می‌آید: کپسول لایه‌ای سازش فیزیکی سریع؛ غشای بدون کپسول سازش آهسته. به همین دلیل است که وقتی می‌خواهیم گیرنده فشار بسازیم، باید بدانیم چه ساختاری برای چه رفتاری مناسب است — همان منطقی که در مهندسی حسگر هم استفاده می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده؛ جمع‌بندی از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۸.

افزوده توضیحی: طولانی‌ترین سازش ثبت‌شده

سازش بعضی گیرنده‌های مکانیکی مثل بارورسپتورها می‌تواند چندین ساعت تا چندین روز طول بکشد؛ طولانی‌ترین زمان ثبت‌شده برای یک گیرنده مکانیکی، بارورسپتورهای شریان کاروتید و آئورت است. کمورسپتورها هم زمان سازش طولانی دارند. این ویژگی برای تنظیم فشار خون حیاتی است: اگر بارورسپتور سریع سازش می‌کرد، تنظیم فشار خون از دست می‌رفت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – مکانیسم سازش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو مکانیسم سازش پاچینی را با ترتیب گام‌ها بنویسید و بگویید اگر یکی از آن‌ها نبود، چه اتفاقی برای حس فشار ثابت می‌افتاد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · گیرنده‌های تماسی

شش گیرنده تماسی، سه حس و سه فیبر

مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — شش گیرنده تماسی، سه حس و سه فیبر

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی گیرنده‌های پوستی در قالب حواس تماسی؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۷ و ۱۸.
هدف این مبحث	تشخیص این‌که لمس، فشار و ارتعاش از گیرنده‌های مشترک می‌آیند و تفکیک فیبرهای A، A و C.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	کلید مبحث: «گیرنده‌های مشترک، حس‌های متفاوت» — تفاوت از محل و نوع اعمال محرک می‌آید، نه از گیرنده تازه.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۸–۲۱.

حرارتی گیرنده‌های وضعیت)، حس و قلقلک ارتعاش، فشار، (لمس، مکانیکی گیرنده‌های دارد: دسته سه کلی به‌طور سوماتیک حسی سیستم و گیرنده‌های درد. اما نکته شگفت‌انگیز این است که سه حس تماسی (لمس، فشار و ارتعاش) با گیرنده‌های مشترکی کار می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۸.

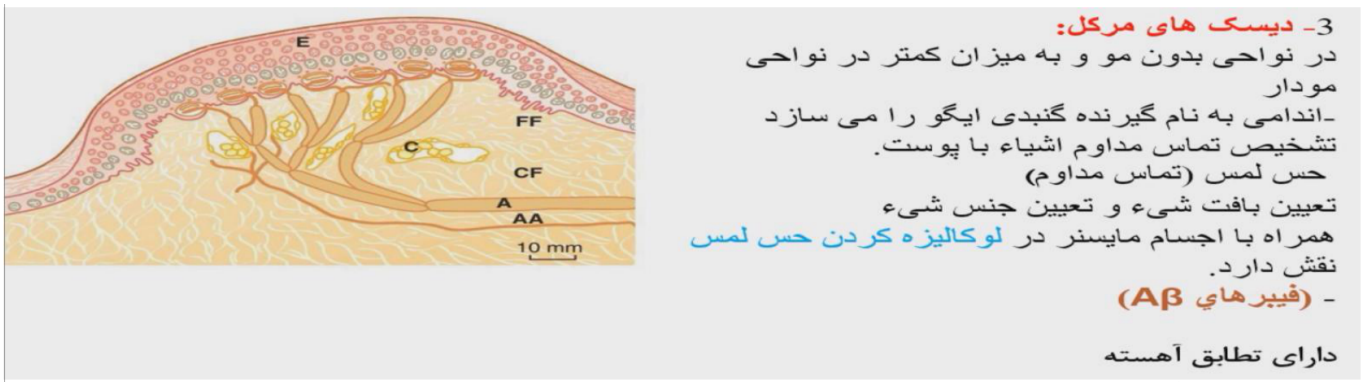
گیرنده‌های تحریک از لمس است: محرک» اعمال «نوع و گیرنده» قرارگیری «محل در پاسخ است؟ متفاوت حس سه این از ما درک چرا پس و شوند؛ فعال شکل تغییر اثر بر عمقی‌تر بافت‌های در گیرنده‌ها همان که می‌شود درک زمانی فشار می‌آید؛ پوست سطحی لایه‌های در تماسی ارتعاش از اعمال سیگنال‌های تکراری با فرکانس سریع ساخته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۹.

جدول ۷ — شش گیرنده تماسی اصلی

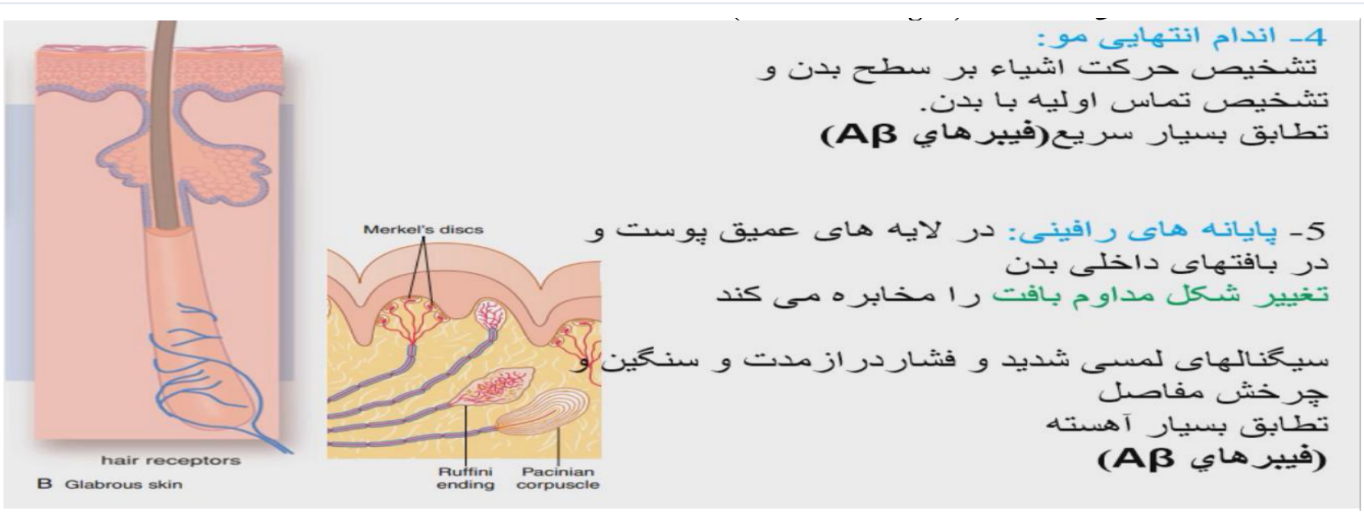
گیرنده	محل	ویژگی پاسخ	فیبر
پایانه عصبی آزاد	همه‌جای پوست، عمق بافت، قرنیه	لمس در سطح، فشار در عمق	A / C
مایسنر	پوست بدون مو (نوک انگشت، لب)	لمس سبک، حرکت اشیا روی پوست، ارتعاش کم‌فرکانس	A
مرکل (و گنبد ایگو)	اپیدرم	لمس مداوم، تعیین محل، بافت/جنس	A
فولیکول مو	پوست مودار	تماس اولیه و حرکت مو	A
رافینی	درم عمقی، مفاصل، عضلات	کشش، لمس مداوم، چرخش مفصل	A
پاچینی	زیرپوست و بافت عمقی	فشار موضعی سریع، ارتعاش پرفرکانس	A

منبع: شش گیرنده و ویژگی‌ها از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۹–۲۱؛ ستون فیبر از همان جزوه ص ۲۱.



شکل ۱۴ — دو گیرنده تماسی پوست بدون مو: دیسک مرکل (تندسازش/کندسازش — SA I) با انتهای متسع و مایسنر (FA I) با پایانه منشعب کپسول‌دار در پاپیلای درم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۰.



شکل ۱۵ — جایگاه مرکل و مایسنر در لایه‌های پوست: مرکل در اپیدرم با ساختار دیسکی و مایسنر در پاپیلای درم با کپسول؛ مسیر فیبر A تا نخاع.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۰.

سدی (چون نیست بزرگ و تخصص‌یافته گیرنده‌های وجود امکان چشم قرنیه در است: آمده جزوه در مهمی بالینی نکته آزاد پایانه‌های درباره لمس حس به سرعت با مکانیکی تماس تا شده استفاده آزاد عصبی پایانه‌های از فقط قرنیه سطح در بنابراین می‌کنند)؛ ایجاد نور عبور برابر در و درد تبدیل شود، بدون این‌که بینایی مختل گردد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۹.

دسته‌بندی فیبرهای انتقال‌دهنده

حدود (سرعت A نوع فیبرهای می‌کند: استفاده بالا هدایت سرعت با فیبرهایی از عصبی سیستم کنیم، درک را دقیق حس‌های این‌که برای فیبرهای و آزاد؛ پایانه‌های برای ثانیه) بر متر ۳۰ تا A ۵) فیبرهای مرکل؛ و مایسنر رافینی، پاچینی، مو، گیرنده‌های برای ثانیه) بر متر ۷۰ تا ۳۰ C بدون میلین (حدود ۱ تا ۲ متر بر ثانیه) برای حس‌هایی مانند قلقلک.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — گیرنده‌های تماسی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش گیرنده تماسی را با فیبر انتقالی‌شان بنویسید و توضیح دهید چرا لمس، فشار و ارتعاش می‌توانند از گیرنده‌های مشترک ساخته شوند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · ارتعاش

ارتعاش: تخصص فرکانسی پاچینی و مایسنر

شناسنامه مبحث ۱۷ — ارتعاش: تخصص فرکانسی پاچینی و مایسنر یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربرد مبحث ۱۴ در یک مدالیته خاص؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۸.
هدف این مبحث	فهم تقسیم کار فرکانسی دو گیرنده تندسازش و ریشه عددهای متفاوت در جزوه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ و ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده ساده: سازش سریع‌تر فرکانس بالاتر. پاچینی از مایسنر سریع‌تر است، پس فرکانس بالاتر را می‌گیرد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۶ و ۲۱–۲۲.

گیرنده‌های تمام ارتعاش، ردیابی در باشد. داشته متناوب حضور عدم و حضور یعنی باشد؛ تکرارشونده محرک که می‌افتد اتفاق زمانی ارتعاش ایفا را اصلی نقش مایسنر) و پاچینی مثل (تندسازش‌ها مهم‌ترند محرک شدت تغییرات تشخیص در که گیرنده‌هایی اما دارند، نقش تماسی می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۱.

- فرکانس‌های بالا — تخصص پاچینی: چون سازش پاچینی از مایسنر سریع‌تر است، ارتعاشات پرفرکانس (حدود ۳۰ تا ۸۰۰ سیکل در ثانیه) را درک می‌کند.
- فرکانس‌های پایین — تخصص مایسنر: ارتعاشات کم‌فرکانس‌تر (مثلا ۲ تا ۸۰ سیکل در ثانیه) را بیشتر مایسنرها منتقل می‌کنند.
- نتیجه: ترکیب فرکانس‌های متفاوت (زیاد، متوسط و کم) می‌تواند طیف وسیعی از گیرنده‌های مختلف را فعال کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۱–۲۲.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در ص ۶ ارتعاش اختصاصی پاچینی را «حدود ۱۵۰ هرتز» و اختصاصی مایسنر را «کمتر از ۵۰ هرتز» می‌آورد؛ اما در ص ۲۱–۲۲ همان پاچینی را «۳۰ تا ۸۰۰ هرتز» و مایسنر را «۲ تا ۸۰ هرتز» ذکر می‌کند. این دو بیان با هم ناسازگارند (۱۵۰ در هر دو بازه هست، اما «کمتر از ۵۰» با «تا ۸۰» یکی نیست). هر دو عدد عینا حفظ شده و اختلاف برای بازبین ثبت است.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۶ و ۲۱–۲۲.

جدول ۸ — تقسیم کار فرکانسی در ارتعاش (به روایت جزوه)

گیرنده	بازه فرکانسی (ص ۶)	بازه فرکانسی (ص ۲۱–۲۲)	دلیل
پاچینی	حدود ۱۵۰ هرتز	۳۰ تا ۸۰۰ هرتز	سریع‌ترین سازش
مایسنر	کمتر از ۵۰ هرتز	۲ تا ۸۰ هرتز	سازش سریع، اما کندتر از پاچینی

منبع: هر دو ستون عینا از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)؛ ستون «دلیل» جمع‌بندی خود جزوه (مقایسه سرعت سازش).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ — ارتعاش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا پاچینی فرکانس‌های بالاتر را می‌گیرد؛ سپس دو بازه عددی متفاوت جزوه را بنویسید و بگویید کدام را برای پاسخ به آزمون انتخاب می‌کنید و چرا.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · حس وضعیت

حس وضعیت: استاتیک، دینامیک و گیرنده‌های آن

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — حس وضعیت: استاتیک، دینامیک و گیرنده‌های آن — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث از حواس سوماتیک سطحی/عمقی؛ پیش‌نیاز مسیرهای صعودی.
هدف این مبحث	تفکیک وضعیت استاتیک و دینامیک و شناخت نقش دوک عضلانی، رباط‌ها و گیرنده‌های عمقی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	کلید مبحث: زاویه مفصل. هر گیرنده‌ای که این زاویه را بهتر بگوید، در حس وضعیت مهم‌تر است — و این به اندازه مفصل بستگی دارد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲۲.

و شانه به نسبت دست‌ها زاویه (مثلا محیط به نسبت و هم به نسبت بدن مختلف قسمت‌های قرارگیری از آگاهانه درک یعنی وضعیت حس حرکت شتاب یا سرعت (درک دینامیک و سکون) حالت در وضعیت (درک استاتیک دارد: دسته دو حس این سه‌بعدی). فضای در بدن وضعیت اجزای بدن نسبت به هم).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۲.

انگشتان)، (مثل کوچک مفاصل در است. مختلف صفحات در آن‌ها چرخش تغییر سرعت و مفاصل» «زاویه وضعیت، حس درک کلید گیرنده‌های پوستی نقش بسیار بیشتری دارند؛ اما در مفاصل بزرگ‌تر، نقش گیرنده‌های عمقی بر گیرنده‌های پوستی غلبه می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۲.

۱. دوک‌های عضلانی (Muscle Spindles): مهم‌ترین گیرنده؛ با تغییر زاویه مفصل، طول عضله تغییر می‌کند و دوک این تغییرات را به مراکز بالاتر می‌فرستد.

۲. کشش رباط‌ها و بافت‌های عمقی: با حرکت مفصل، رباط‌ها کشیده می‌شوند و این کشش در تعیین وضعیت نقش دارد.

۳. پایانه‌های حسی عمقی: کپسول‌های پاچینی، گیرنده‌های رافینی و گیرنده‌های تاندونی (مشابه دوک اما در تاندون).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۲.

افزوده توضیحی: چرا پاچینی «دینامیک» است

گیرنده‌های پاچینی برای تشخیص تغییرات سریع سازگار شده‌اند؛ بنابراین در تشخیص سرعت حرکت (حس وضعیت دینامیک) نقش مهمی دارند. در مقابل، دوک عضلانی هم طول عضله و هم سرعت تغییر طول را گزارش می‌کند و به همین دلیل در هر دو حالت استاتیک و دینامیک حاضر است.

منبع: جمله نقش پاچینی از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۲؛ توضیح دوک از همان جزوه، ص ۷.

افزوده توضیحی: اندام وتری گلژی، ترمز ایمنی بدن

اندام وتری گلژی در تاندون‌ها نیروی وارد بر ماهیچه را می‌سنجد. اگر نیرو فراتر از تحمل ماهیچه باشد، رفلکس کششی معکوس راه می‌افتد و دست باز می‌شود تا ماهیچه پاره نشود — یک مکانیسم حفاظتی که در جزوه با مثال بلندکردن جسم سنگین آمده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ – حس وضعیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت وضعیت استاتیک و دینامیک را بنویسید و بگویید در مفاصل کوچک و بزرگ، کدام دسته گیرنده‌ها نقش اصلی را دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · نخاع

نخاع: ورود فیبرها، سه سرنوشت، لمیناها و مسیرهای صعودی

مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — نخاع: ورود فیبرها، سه سرنوشت، لمیناها و مسیرهای صعودی	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	اولین ایستگاه CNS؛ پیش‌نیاز دو مسیر اصلی در مباحث ۲۰ و ۲۱.
هدف این مبحث	شناخت سه سرنوشت فیبر حسی در نخاع، ده لمینای ماده خاکستری و پنج مسیر صعودی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳؛ مبحث ۱۹ جلسه ۱ (ساختار نخاع).
راهنمای اختصاصی خواندن	سه سرنوشت را حفظ کنید: رفلکسی، صعودی مستقیم، تقاطعی. بعد ببینید هر مسیر از کدام استفاده می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲۳–۲۵.

ماده خلفی شاخ ورودی، مبدأ یعنی می‌شوند؛ نخاع وارد (Dorsal Roots) پشتی ریشه‌های طریق از پیکری حسی ورودی‌های همه تقریبا خاکستری است. این ورودی‌ها شامل پیام‌های پروپریوسپتورها، لمس و فشار، و دما و درد است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۳.

سه سرنوشت فیبر حسی در نخاع

۱. مسیر رفلکسی: فیبر با واسطه اینترنورون‌ها به نورون‌های حرکتی شاخ قدامی می‌رسد و در ایجاد رفلکس شرکت می‌کند.

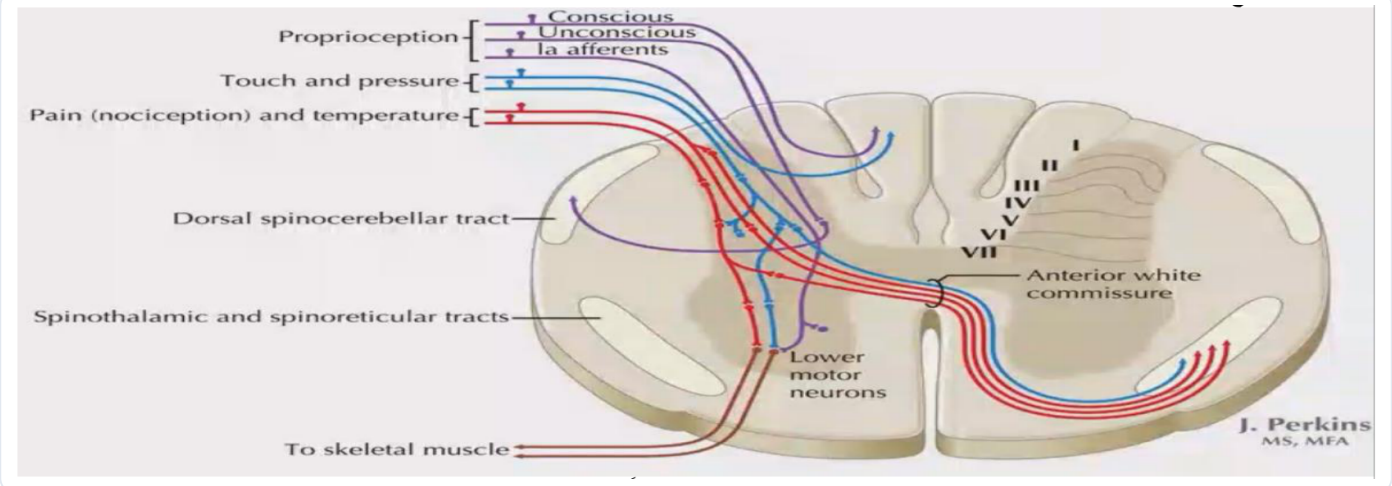
۲. مسیر صعودی مستقیم: فیبر بدون سیناپس در ماده خاکستری، وارد ماده سفید می‌شود و به مراکز بالاتر می‌رود.

۳. مسیر تقاطعی: فیبر از طریق رابط قدامی نخاع (Anterior Commissure) به سمت مقابل می‌رود و در مسیرهای سمت مقابل صعود می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۳.

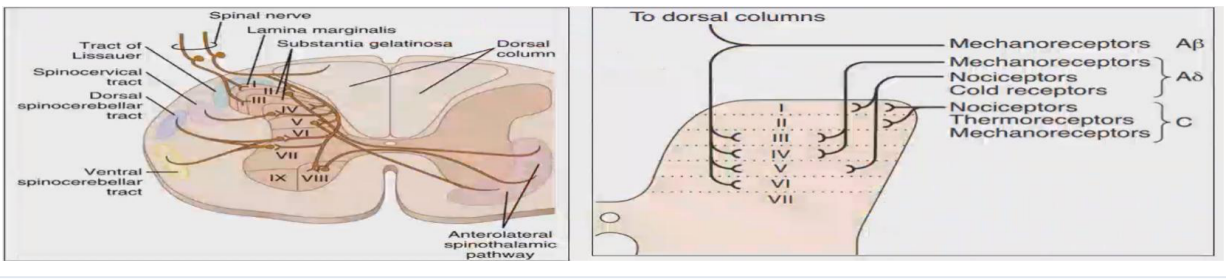
هر دارد. نام ژلاتینی» «ماده ۲ لمینای و حاشیه‌ای» «لایه ۱ لمینای است. شده تقسیم (Lamina) «لمینا» یا لایه ده به نخاع خاکستری ماده لمینا محل تجمع هسته‌ها و جسم سلولی نورون‌هایی است که نورون‌های ورودی می‌توانند با آن‌ها سیناپس برقرار کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۴.



شکل ۱۶ — مقطع عرضی نخاع: لمیناهای ۱ تا ۱۰ ماده خاکستری در سمت راست و مسیرهای صعودی (آبی) و نزولی (قرمز) در ماده سفید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۳.



شکل ۱۷ – ورود و ختم فیبرهای حسی در نخاع: مسیر ستون خلفی برای A، و سیناپس فیبرهای A و C در لمیناهای سطحی با تقاطع از طریق رابط قدامی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۳.

جدول ۹ – ختم فیبرهای حسی در لمیناها

فیبر	منشأ (گیرنده)	محل سیناپس در نخاع
A (قطور)	مکانورسپتورها	یا ستون خلفی (بدون سیناپس) یا لمیناهای ۳ تا ۶
A – مکانیکی	مکانورسپتورها	عمدتا لمینای ۳ و ۴
A – درد و دما	نوسیسپتور/ترمورسپتور	لمینای ۱ و ۵
C (نازک، بدون میلین)	درد، حرارت، خارش	لمیناهای سطحی شاخ خلفی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۴ (بازنویسی جدولی همان فهرست).

و (خلفی نخاعی–مخچه‌ای مسیر کونئاتوس)، و گراسیلیس ستون دو (با میانی خلفی–لمنیسکوس ستون مسیر نخاع: مهم صعودی مسیرهای مبحث در که دارد وجود نخاعی–زیتونی نام به هم کوچک‌تری مسیر قدامی). و (جانبی اسپاینوتاالمیک یا نخاعی–تالاموسی مسیر و شکمی) اطلاعات حسی مخچه بررسی می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۵–۲۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — نخاع

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه سرنوشت فیبر حسی در نخاع را بنویسید و جدول ختم فیبرها در لمیناها را از حفظ کامل کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · ستون خلفی

ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی: سه نورون، یک تقاطع

مبحث ۲۰

شناسنامه مبحث ۲۰ — ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی: سه نورون، یک تقاطع — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین مسیر صعودی کامل؛ مبنای مقایسه با اسپاینوتاالمیک در مبحث ۲۱.
هدف این مبحث	دنبال‌کردن مسیر گراسیلیس/کونئاتوس از نخاع تا قشر و شناخت ویژگی‌های آن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹؛ مبحث ۲۱ جلسه ۲ (مباحث مسیرها).
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار ایستگاه: نخاع بصل‌النخاع (سیناپس و تقاطع) تالاموس (VPL) قشر. اگر این چهار ایستگاه را بدانید، بقیه جزئیات جا می‌افتد.

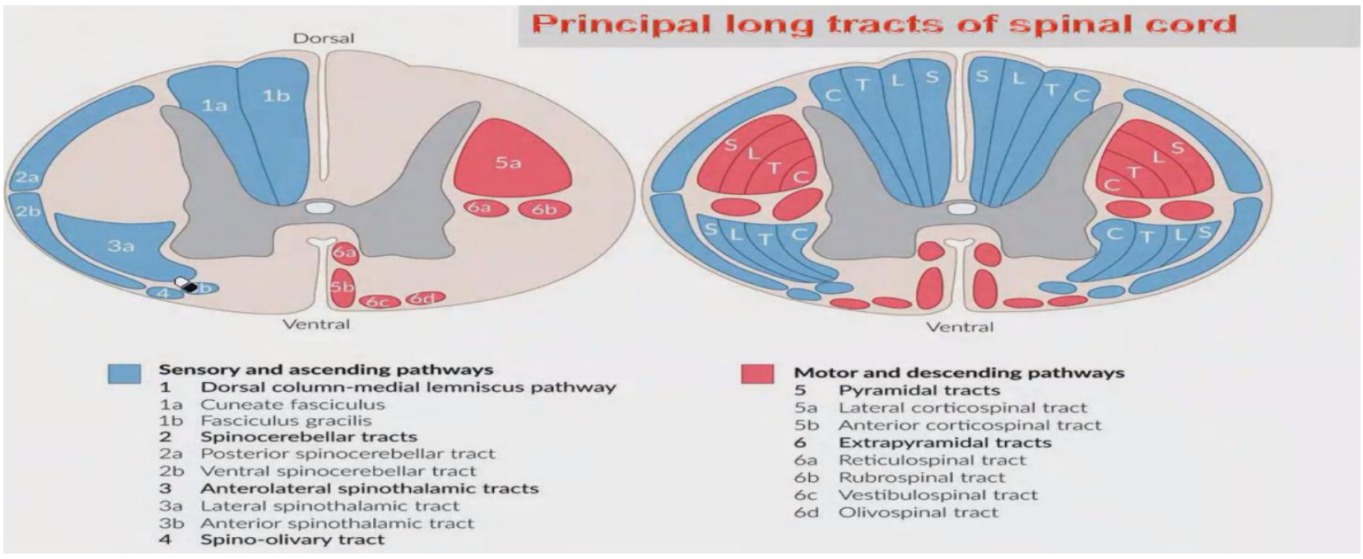
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲۶–۲۹.

حس پوست، روی حرکت حس ارتعاش، مانند فازیک حس‌های دقیق)، شدت هم و دقیق مکان (هم دقیق» «لمس اطلاعات مسیر این گراسیلیس شده: تشکیل ستون دو از و دارد قرار خاکستری ماده خلفی شاخ دو بین سفید، ماده در می‌کند. منتقل را دقیق فشار و وضعیت (داخلی‌تر، اندام‌های تحتانی) و کونئاتوس (خارجی‌تر، اندام‌های فوقانی).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۶–۲۷.

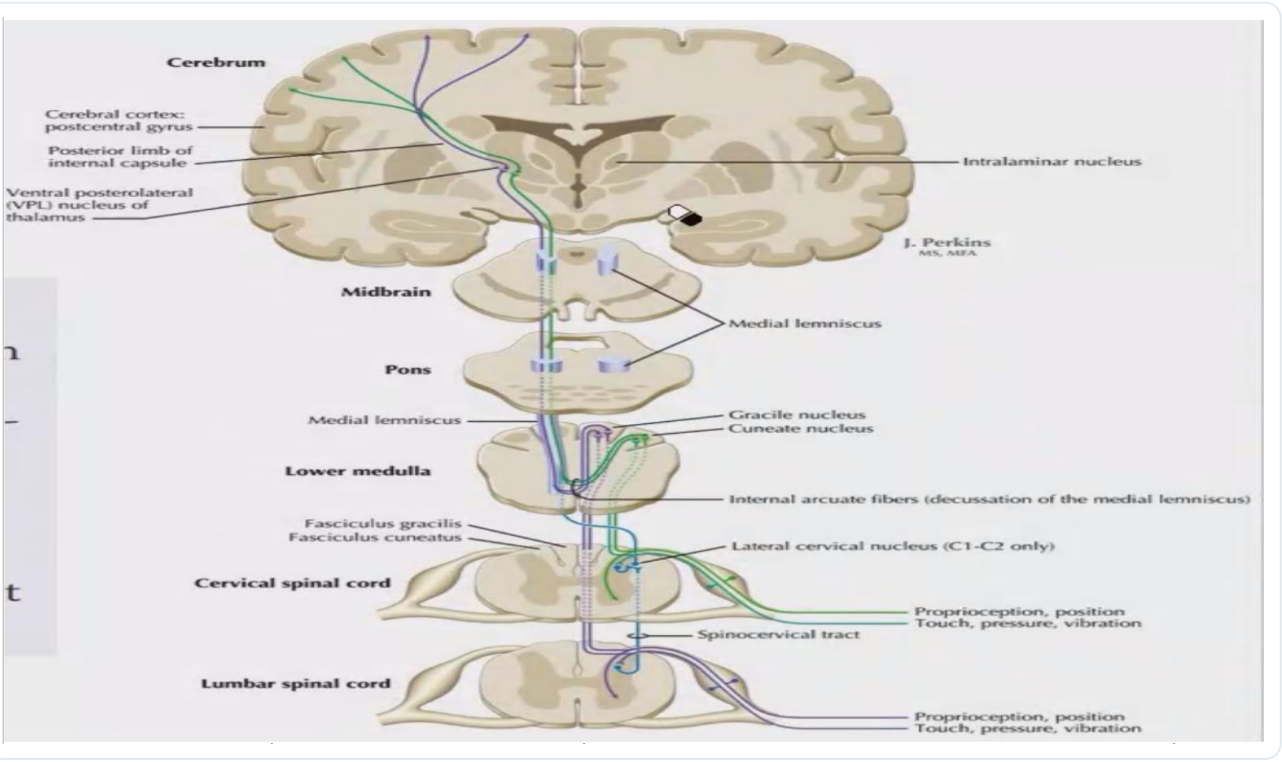
وارد مستقیما خاکستری، ماده در سیناپس بدون و می‌شود وارد پشتی ریشه از اول رده حسی نورون اول: گام می‌شود. طی گام چهار در مسیر و دوم، رده نورون با بصل‌النخاع هسته‌های در سیناپس اولین سوم: گام بصل‌النخاع. تا نخاع در صعود دوم: گام می‌شود. خلفی ستون گام می‌گذرد. میانی مغز و پل از و می‌گیرد نام داخلی» «لمنیسکوس مسیر بعد به این‌جا از مقابل؛ سمت به (Decussation) تقاطع بی‌درنگ چهارم: سیناپس با نورون رده سوم در تالاموس (هسته VPL برای تنه و اندام‌ها، VPM برای سر و صورت) و سپس ورود به قشر حسی پیکری.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۷–۲۸.



شکل ۱۸ — مسیرهای بلند اصلی نخاع در مقطع عرضی: مسیرهای حسی صعودی (ستون خلفی، اسپاینوتاالمیک، نخاعی–مخچه‌ای) و مسیرهای حرکتی نزولی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۵.



شکل ۱۹ — مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی از نخاع تا قشر: گراسیلیس و کونئاتوس، هسته‌های بصل‌النخاع، تقاطع، لمنیسکوس داخلی، تالاموس و قشر حسی پیکری.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۷.

- سرعت هدایت بسیار بالا: فیبرها قطور و میلین‌دارند و سرعت حدود ۳۰ تا ۱۱۰ متر بر ثانیه است.
- آرایش فضایی منظم در نخاع: اطلاعات اندام‌های تحتانی در مرکز و اندام‌های فوقانی جانبی‌تر قرار می‌گیرند.
- آرایش در تالاموس: به دلیل تقاطع، اطلاعات اندام‌های تحتانی در بخش‌های جانبی‌تر هسته‌های تالاموسی می‌نشینند.
- درک سمت مقابل: اطلاعات سمت چپ بدن به تالاموس راست و برعکس می‌رود؛ قشر چپ، نیمه راست بدن را تحلیل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۸–۲۹.

افزوده توضیحی: چرا این مسیر «دقیق» است

سه عامل دست‌به‌دست می‌دهند تا این مسیر دقیق باشد: فیبر قطور و میلیندار (سرعت و وفاداری زمانی)، آرایش سوماتوتوپیک منظم (نگهداری نقشه فضایی)، و سیناپس‌های اندک با تقاطع دیرهنگام (کمترین فرصت خطا). این سه، همان چیزی است که در مبحث ۲۱ در برابر اسپاینوتاالمیک قرار می‌گیرد.

منبع: افزوده نگارنده؛ جمع‌بندی از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۸–۲۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — ستون خلفی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار ایستگاه مسیر ستون خلفی را بنویسید و محل تقاطع، هسته تالاموسی و ویژگی سرعت آن را مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · اسپاینوتاالمیک

اسپاینوتاالمیک: تقاطع در همان سگمان و مقایسه جامع

مبحث ۲۱

شناسنامه مبحث ۲۱ — اسپاینوتاالمیک: تقاطع در همان سگمان و مقایسه جامع یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مسیر دوم و مکمل؛ بستن پرونده مسیرهای صعودی با یک جدول مقایسه.
هدف این مبحث	فهم سه تفاوت بنیادی دو مسیر (محل تقاطع، دقت، مدالیته) و کاربرد بالینی هر کدام.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله: «ستون خلفی دیر تقاطع می‌کند و دقیق است؛ اسپاینوتاالمیک زود تقاطع می‌کند و کلی است». همین، کل مبحث است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲۹–۳۲.

منتقل که حس‌هایی می‌شود. تقسیم جانبی و قدامی بخش دو به سفید ماده در جایگاهش اساس بر قدامی–جانبی) (سیستم اسپاینوتاالمیک نمی‌تواند مسیر این که است این «خام» از منظور جنسی. حس‌های و خارش، و قلقلک خام، فشار و لمس سرما)، و (گرما حرارت درد، می‌کند: محرک را دقیق مکان‌یابی یا شدت آن را دقیق ارزیابی کند.

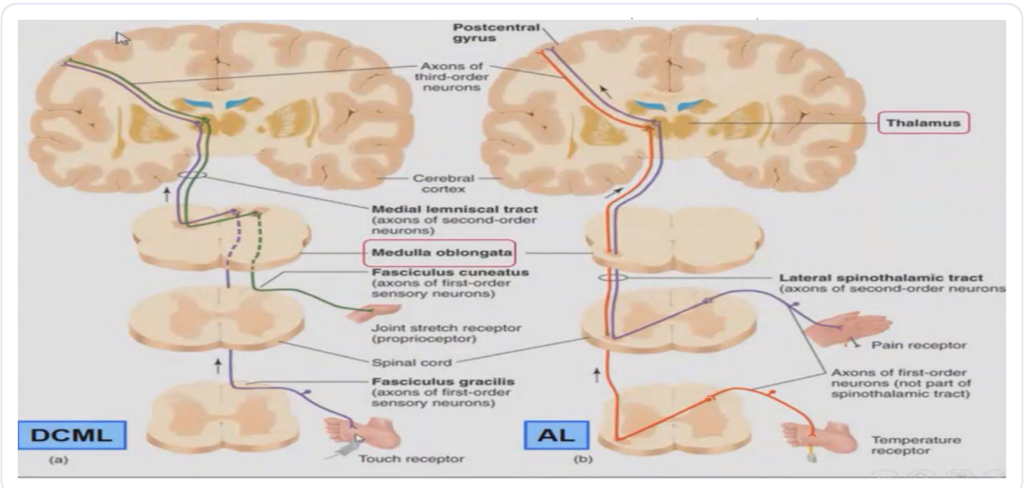
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۹.

و می‌روند؛ قشر از ناحیه آن به که نورون‌هایی تعداد می‌کند؛ پردازش را اطلاعات که قشری باشد: خام یا دقیق ما لمس می‌کند تعیین عامل سه اندازه میدان‌های گیرنده.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۰.

دوم رده نورون با نخاعی سگمان همان در و می‌شود خاکستری ماده وارد مستقیما خلفی ستون برخلاف اول رده نورون گام: چهار در مسیر از سگمان همان در تقاطع آهسته)؛ درد برای ۳ و ۲ لمینای و تیز درد برای ۱ لمینای خام، فشار و لمس برای ۴ و ۳ (لمینای می‌کند سیناپس پیش فیبرها از بخشی می‌کند. سیناپس سوم رده نورون با تالاموس در و می‌کند؛ صعود مقابل سمت در مسیر می‌دهد؛ رخ قدامی رابط طریق از تالاموس، شاخه‌هایی به تشکیلات مشبک و ماده خاکستری دور قناتی می‌فرستند که جنبه‌های هیجانی درد را می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۰–۳۱.



شکل ۲۰ — دو مسیر در یک نگاه: (چپ) ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی با تقاطع در بصل‌النخاع و هسته VPL؛ (راست) اسپاینوتاالمیک با تقاطع در همان سگمان نخاعی و صعود در ستون قدامی–جانبی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۱.

جدول ۱۰ — مقایسه ستون خلفی و اسپاینوتاالمیک

محور	ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی	اسپاینوتاالمیک (قدامی–جانبی)
حس‌ها	لمس و فشار دقیق، ارتعاش، وضعیت، حرکت روی پوست	درد، حرارت، لمس و فشار خام، خارش، حس جنسی
محل تقاطع	بصل‌النخاع (پس از سیناپس اول)	همان سگمان نخاعی (رابط قدامی)
سرعت هدایت	حدود ۳۰ تا ۱۱۰ متر بر ثانیه	حداکثر حدود ۴۰ متر بر ثانیه (شامل فیبرهای C)
دقت فضایی	بالا	کم
مدالیته	تک‌وجهی (حس‌های دقیق)	چندوجهی (Multimodal)
هسته تالاموس	VPL (تنه و اندام) و VPM (سر و صورت)	هسته‌های تالاموسی و مسیرهای زیرقشری (لیمبیک، PAG)

منبع: ردیف‌های حس‌ها، محل تقاطع، سرعت و مدالیته از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۲ (بخش «مقایسه جامع»)؛ ردیف هسته‌ها از همان جزوه ص ۲۸ و ۳۱.

افزوده توضیحی: سندرم براون-سکارد و منطق تقاطع

چون تقاطع دو مسیر در دو سطح مختلف رخ می‌دهد، یک ضایعه نیمه نخاع می‌تواند در سمت ضایعه حس وضعیت و لمس دقیق را بردارد و در سمت مقابل درد و حرارت را. این الگوی «ناهمخوان» تنها با دانستن محل تقاطع هر مسیر قابل توضیح است — و همین، ارزش بالینی این مبحث است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه منطق تقاطع در جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۰–۳۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — اسپاینوتاالمیک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جدول مقایسه دو مسیر را از حفظ بازنویسی کنید و توضیح دهید چرا محل تقاطع، پیامد بالینی متفاوتی می‌سازد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · درماتوم

درماتوم‌ها: نقشه حسی بدن و اهمیت بالینی

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — درماتوم‌ها: نقشه حسی بدن و اهمیت بالینی	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	پایان جلسه؛ کاربردی‌ترین مبحث برای معاینه بالینی.
هدف این مبحث	تعریف درماتوم، حفظ چند درماتوم کلیدی و فهم منطق تکاملی توزیع آن‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹ و ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو عدد را حفظ کنید: پاشنه = L5 و باسن = S4/S5. تضاد ظاهری این دو، بهترین سؤال این مبحث است.

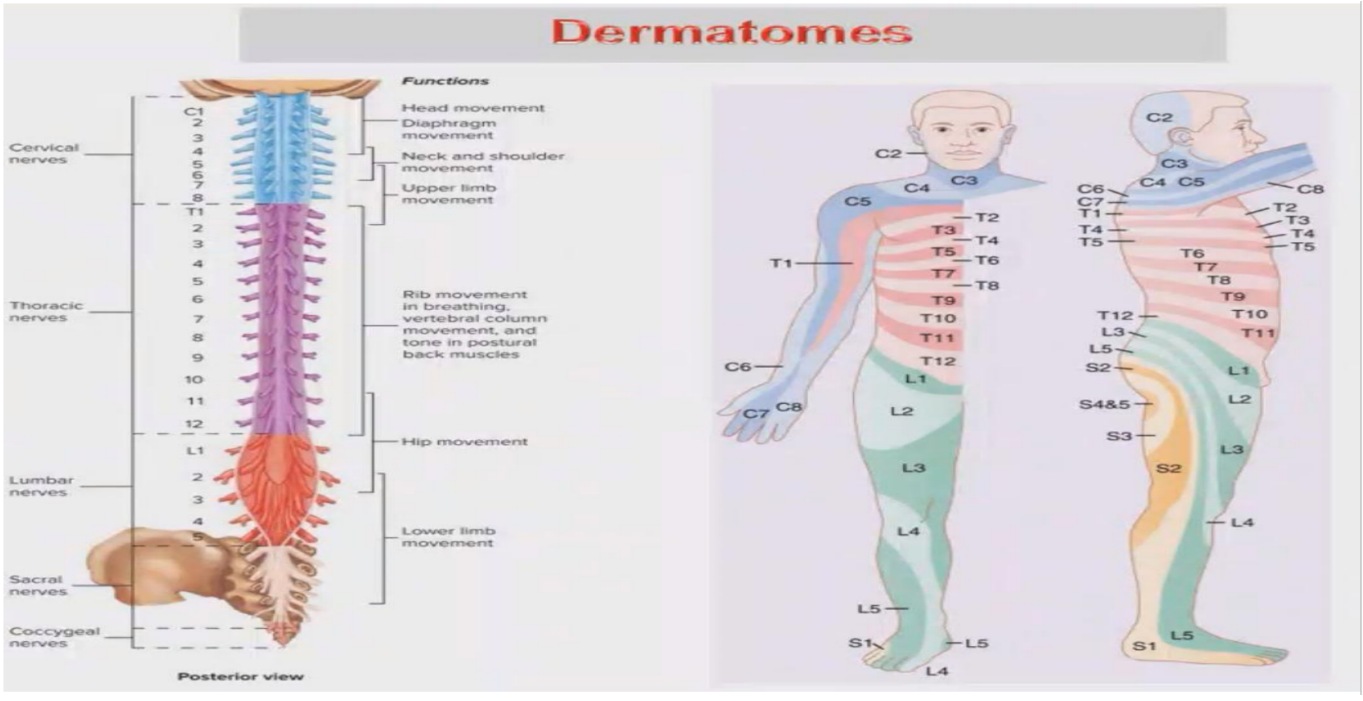
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۳۲–۳۳.

(Sacral) خاجی و (Lumbar) کمری (Thoracic)، سینه‌ای (Cervical)، گردنی قطعات شامل (قطعه‌قطعه) سگمانته به‌صورت نخاعی طناب کدام و اعصاب کدام از را حسی‌اش اطلاعات بدن از قسمت هر می‌دهد نشان که دارد وجود نقشه‌ای بدن پوست روی مقابل، در است. سگمان‌ها می‌فرستد. به نواحی مشخصی از پوست که از یک سگمان مشخص نخاعی عصب حسی می‌گیرند، «درماتوم» می‌گویند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۲.

مثال‌ها: کف پا یا پاشنه پا توسط سگمان L5 وارد نخاع می‌شود؛ بخشی از پوست ناحیه ران و پا توسط سگمان L2 عصب‌دهی می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۳.



شکل ۲۱ — نقشه درماتوم‌ها: ستون مهره‌ها با سگمان‌های C تا S در سمت راست و نقشه پوستی بدن با نواحی عصب‌دهی هر سگمان در سمت چپ.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۲.

اختلال دچار (L5) کمری پنجم عصب می‌دهد احتمال پزشک کند، حس شدن سوزن‌سوزن یا گزگز پاشنه ناحیه در فردی اگر بالینی: اهمیت است. در ترومای نخاعی یا آسیب ریشه‌های عصبی (Radiculopathy) هم این نقشه سطح دقیق آسیب را تعیین می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۳.

افزوده توضیحی: تضاد ظاهری نقشه درماتومی

باسن توسط آخرین قطعات خاجی (S4 و S5) عصب می‌گیرد، در حالی که دورترین نقطه بدن (پاشنه) توسط قطعه بالاتری (L5) عصب‌دهی می‌شود. چرا این‌ها متناسب با طول بدن نیستند؟ چون نقشه در دوره جنینی ساخته شده است: بدن جنین در حالت خمیده (C-shape) است و ناحیه باسن آخرین قسمت بدن («دم») محسوب می‌شود؛ بنابراین پایین‌ترین قطعات خاجی به آن می‌رسند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۳.

جدول ۱۱ — چند درماتوم کلیدی

ناحیه	سگمان	نکته بالینی
پاشنه و کف پا	L5	گزگز پاشنه اختلال ریشه L5
بخش پوست ران و پا	L2	درد ران بررسی ریشه L2
نوک انگشتان دست	C6–C8	حس دقیق انگشتان (قشر بزرگ‌تر)
ناحیه پستان	T4	سطح درماتوم سینه‌ای
باسن	S4–S5	آخرین قطعات؛ منطق تکاملی

منبع: دو ردیف نخست از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۳؛ سه ردیف دیگر افزوده نگارنده بر پایه نقشه درماتومی همان صفحه (شکل) و Guyton، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — درماتوم

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

درماتوم را تعریف کنید، دو مثال بالینی بنویسید و توضیح دهید چرا توزیع درماتوم‌ها با طول بدن متناسب نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

یا فایل همین در آن شاهد که می‌خورد تیک وقتی فقط بند هر است. شده نوشته تیم به تحویل از پیش جزوه همین پذیرش برای چک‌لیست این در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

الف) محتوا و منابع

- [ ] همه ۳۳ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) دیده و مقابله شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] شکل‌ها از خود جزوه استخراج و در جای مرتبط با متن آمده‌اند.
- [ ] هم‌موضوعی جزوه ۱۴۰۲ و محدودیت لایه متنی آن ثبت شده است.
- [ ] برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده است.
- [ ] موارد اختلاف یا املای مشکوک در کادر مستقل ثبت شده است.

ب) قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

پ) کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. گیرنده حسی چیست و «ترانسداکشن حسی» را در یک جمله تعریف کنید.

۲. دو دسته ساختاری گیرنده را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید.

۳. چرا سلول‌های گیرنده حواس ویژه نمی‌توانند خودشان پتانسیل عمل بسازند؟

۴. پنج دسته گیرنده از نظر گایتون را با یک مثال برای هر کدام بنویسید.

۵. تفاوت اکستروپتور و اینتروسپتور را با مثال توضیح دهید.

۶. اصلی‌ترین تفاوت پروپریوسپتور و ویسروسپتور چیست؟

۷. چرا گیرنده پاچینی و مایسنر هر دو تندسازش‌اند اما کارکرد متفاوتی دارند؟

۸. محرک مناسب یعنی چه؟ با مثال گیرنده نوری توضیح دهید.

۹. اصل خطوط نشان‌دار چه سؤالی را پاسخ می‌دهد؟

۱۰. پتانسیل گیرنده چیست و چرا «مدرج» است؟

۱۱. چرا پتانسیل عمل از اولین گره رانویه شروع می‌شود و نه از پایانه؟

۱۲. شدت محرک قوی‌تر چگونه در CNS کد می‌شود؟

۱۳. چرا رابطه شدت محرک و دامنه پتانسیل گیرنده خطی نیست؟

۱۴. دو مکانیسم سازش گیرنده پاچینی را توضیح دهید.

۱۵. شش گیرنده تماسی را با فیبر انتقالی‌شان بنویسید.

۱۶. تفاوت لمس دقیق و لمس خام در چیست و هر کدام از کدام مسیر می‌آید؟

۱۷. محل تقاطع در ستون خلفی و اسپاینوتاالمیک چه تفاوتی دارد؟

۱۸. درماتوم را تعریف کنید و یک کاربرد بالینی آن را بگویید.

پاسخ‌ها

پاسخ‌های کوتاه: (۱) ساختاری که به محرک خاصی حساس است و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند (ترانسداکشن). (۲) سلول اختصاصی (فوتورسپتور، سلول مویی) و پایانه عصبی (آزاد/کپسول‌دار مثل پاچینی). (۳) چون کانال ولتاژی کافی ندارند؛ ابتدا ناقل آزاد می‌کنند و نورون بعدی پتانسیل عمل می‌سازد. (۴) مکانیک (پاچینی)، حرارتی (ترمورسپتور)، درد (نوسیسپتور)، الکترومغناطیس (فوتورسپتور)، شیمیایی (چشایی/بویایی). (۵) اکسترو از سطح بیرونی (پوست، چشم) و اینترو از داخل بدن (احشا، عروق). (۶) پروپریوسپتور وضعیت اندام را می‌گوید؛ ویسروسپتور وضعیت احشا را. (۷) پاچینی فشار عمقی و ارتعاش فرکانس بالا، مایسنر لمس سطحی و ارتعاش کم‌فرکانس؛ هر دو «تغییر» را گزارش می‌کنند نه حضور مداوم. (۸) شکلی از انرژی که گیرنده کمترین آستانه را برایش دارد؛ برای چشم نور است نه فشار. (۹) به این سؤال که با وجود یکسان بودن زبان پیام (پتانسیل عمل)، چرا حس‌ها متفاوت‌اند؛ چون هر خط به نقطه خاصی از مغز می‌رود. (۱۰) تغییر موضعی ولتاژ غشای گیرنده در پاسخ به محرک؛ مدرج است چون دامنه‌اش با شدت محرک تغییر می‌کند. (۱۱) چون تراکم کانال سدیمی ولتاژی در اولین گره رانویه بالاست. (۱۲) با افزایش فرکانس (تعداد) پتانسیل عمل و در نتیجه رهایش بیشتر ناقل. (۱۳) چون رابطه لگاریتمی است: در شدت کم شیب تند و در شدت زیاد شیب ملایم است. (۱۴) توزیع مجدد مایع بین لایه‌های کپسول (فیزیکی) و تطابق کانال‌های سدیمی (الکتریکی). (۱۵) آزاد، مایسنر، مرکل، فولیکول مو، رافینی و پاچینی با فیبرهای A (و A/C برای آزاد). (۱۶) لمس دقیق از ستون خلفی (مکان و شدت دقیق) و لمس خام از اسپاینوتاالمیک (محدوده کلی). (۱۷) ستون خلفی در بصل‌النخاع، اسپاینوتاالمیک در همان سگمان نخاعی. (۱۸) ناحیه پوستی که از یک سگمان نخاعی عصب می‌گیرد؛ مثال: گزگز پاشنه L5.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه سوم

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

شکل‌ها از جزوه ۱۴۰۴ استخراج و ۵ جدول تازه‌چین به آن افزوده شده است.

گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده همراه جزوه است.